

산림청훈령

산림병해충방제규정
일부개정훈령

기관명 (부서명)	산림청 (산림병해충방제과)
제출연월일	2024. 12. 10.

1. 개정 이유

산림병해충위험평가에 산림 및 생활권에 미치는 영향을 반영하여 체계적인 위험평가 기반을 구축하고, 산림병해충 발생예보의 발령기준을 명확히하여 외래·돌발 산림병해충 대응 조치를 개선하며, 산림병해충별 발생밀도 조사기준이 없는 기타병해충에 대한 조사요령과 중위험 병해충의 방제방법 추가, 기관명 현행화, 불명확하거나 어려운 행정용어 정비 등을 통해 현행 제도의 운영상 일부 미비점을 개선·보완하고자 함

2. 주요내용

- 가. 항공방제 중 산림항공기를 이용하는 “산림항공방제”의 용어가 드론 방제의 용어와 혼선을 줄 수 있어, “유인헬기방제”로 수정(안 제2조, 제41조, 제42조, 제45조, 제47조부터 제50조)
- 나. 산림병해충 위험평가위원회 위원장의 기관명칭 변경, 문화재청의 명칭이 국가유산청으로 변경됨에 따라, 기관명 현행화(안 제4조의3, 제9조)
- 다. 산림병해충위험평가에 산림 및 생활권에 미치는 영향을 반영(안 제4조의5 및 관련 별표 1의1, 1의2, 별표2)
- 라. 외래·돌발 산림병해충 대응 조치를 위한 발생예보의 발령기준 명확화(안 제6조)
- 마. 산림병해충별 발생밀도 조사기준이 없는 기타병해충에 대한 조사요령 추가(안 제7조 및 별표 4의1, 4의2)

- 바. '23~'24년 산림병해충 위험평가 결과 중위험 병해충으로 판정된 노랑
알락하늘소, 맵시혹나방, 큰대왕참나무유리나방에 대한 방제 방법
신설(안 제40조 관련 별표6)
- 사. 항공방제 적절성 검토기관 현행화 및 사전 체크리스트 보완(안 제
43조 관련 별표 7 및 별지 20)

3. 참고사항

- 가. 관계법령 : 「산림보호법」 제25조
- 나. 예산조치 : 별도조치 필요 없음
- 다. 합 의 : 해당기관 없음
- 라. 기 타 : 신·구조문대비표 별첨

산림병해충 방제규정 일부개정훈령안

산림병해충 방제규정 일부를 다음과 같이 개정한다.

제2조제18호 중 “**산림항공방제**”를 “**유인헬기방제**”로 한다.

제4조제6항제1호 중 “**충영형성율**”을 “**충영(식물 줄기, 뿌리, 잎 따위에 나타난 혹 모양의 부풀어진 부위)형성율**”로 하고, 같은 조에 제7항을 다음과 같이 신설한다.

⑦ 드론을 활용하여 예찰하는 경우에는 산림병해충 드론 예찰·방제 사업 매뉴얼을 따른다.

제4조의3제2항 중 “**산림환경보전연구부장**”을 “**산림재난·환경연구부장**”으로 한다.

제4조의5제2항제4호 및 제5호 중 “**경제적 중요성**”을 각각 “**산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한**”으로 하고, 같은 항 제6호 중 “**경제적 또는 환경적**”을 “**산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한**”으로 한다.

제5조제1항 중 “**우화상황**”을 “**우화(번데기가 날개 있는 성충이 됨)상황**”으로 한다.

제6조제3항제1호가목2), 같은 호 나목1), 같은 호 다목1) 및 같은 호 라목 1) 중 “**피해**”를 “**‘심’ 피해**”로 한다.

제7조제1항 본문 중 “별표 4의 발생밀도 조사요령”을 “별표 4의1 발생밀도 조사요령(별표 4의1 이외 병해충은 별표4의2의 발생밀도 조사요령에 따라 조사)”으로 하고, 같은 조 제3항제3호 중 “채종림”을 “생산지·산림채종림(묘목의 씨앗을 얻기 위해 조성한 숲)”으로 한다.

제9조제2항제4호 중 “문화재청”을 “국가유산청”으로 한다.

제11조제1항 각 호 외의 부분 단서 중 “표준지조사”를 “표준지(조사, 측정, 평가 등의 기준이 되는 지역)조사”로 하고, 같은 항 제1호 중 “임분”을 “임분(주위의 산림과 구분하는 숲의 범위)”으로 한다.

제12조제1항제1호 중 “관약”을 “관약(측정값의 유효 폭)”으로, “야장”을 “야장(야외 조사 결과 기록지)”으로 하고, 같은 항 제2호 중 “수고조사, 수고”를 “수고(나무 높이)조사, 나무 높이”로 하며, 같은 항 제3호 및 같은 항 제4호 중 “선목”을 각각 “나무 선별”로 하고, 같은 항 제5호 중 “선목의 자격, 선목”을 “나무 선별의 자격, 나무 선별”로 하며, 같은 조 제2항 중 “조재율”을 “조재율(造材率:원목 부피와 재목 부피의 비율)”로 한다.

제13조제2항제2호 단서 중 “임지상태”를 “임지(숲)상태”로 하고, 같은 항 제3호 중 “임상”을 “임상(숲의 형태)”으로 한다.

제14조제2항 중 “경급별로”를 “경급(나무지름 크기)별로”로 한다.

제20조제2항제4호 중 “운재로”를 “임산물 운반로”로 한다.

제23조제2항제3호 중 “선목”을 “나무 선별”로 한다.

제25조제1항제3호 및 같은 조 제2항 중 “선목”을 각각 “나무 선별”로 한다.

제37조제1항제2호 중 “선목검토”를 “나무 선별 검토”로 한다.

제41조제2항제1호 단서 중 “산림항공방제”를 “유인헬기방제”로 한다.

제42조제2호 중 “양쪽 150미터”를 “유인헬기방제는 양쪽 150미터, 드론방제는 양쪽 100미터”로 하고, 같은 조 제3호 단서 중 “산림항공방제”를 “유인헬기방제”로 하며, 같은 조 제5호 중 “산림항공기”를 “산림항공기, 드론”으로 한다.

제45조제2항 중 “산림항공방제”를 “유인헬기방제”로 한다.

제47조의 제목 “(산림항공 방제계획 변경)”을 “(유인헬기 방제계획 변경)”으로 한다.

제48조의 제목 “(산림항공 방제구역 숙지)”를 “(유인헬기 방제구역 숙지)”로 한다.

제49조의 제목 “(산림항공 방제실시)”를 “(유인헬기 방제실시)”로 하고, 같은 조 각 호 외의 부분 중 “산림항공방제”를 “유인헬기방제”로 하며, 같은 조 제1호 본문 중 “초두부”를 “초두 부위(나무의 잔가지 끝 부위)”로 하고, 같은 조 제4호나목 중 “산림항공방제”를 “유인헬기방제”로 한다. 제49조의2 중 “드론을 이용한 산림병해충 방제사업”을 “산림병해충 드론예찰·방제사업”으로 한다.

제50조의 제목 “(산림항공 실시상황 통보)”를 “(유인헬기 실시상황 통보)”로 하고, 같은 조 제1항 및 제2항 중 “산림항공방제”를 각각 “유인헬기방제”로 한다.

제59조 중 “2023년 7월 1일”을 “2025년 1월 1일”로, “6월 30일”을 “12월 31일”로 한다.

별표 1을 별표 1의1로 하고, 별표 1의1(중전의 별표 1)의 제목 중 “산림
병해충 위험평가표”를 “산림병해충 위험평가표 (유형 I. 정착 가능성 위험
평가표)”로 한다.

별표 1의1(중전의 별표 1)의 표를 다음과 같이 한다.

산림병해충 위험평가표(유형 I. 정착 가능성 위험평가표)

구분	국명(학명)	점수
산림 및 생물권 내 정착 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]	
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]	
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간기주를 필요로 하지 않음(2.5), 전국(2.5), 일부 지역(1.5), 특수 시설(0.5), 없음(0)]	
	4. 병해충의 생활사를 완료할 수 있는 환경적합성(생존범위, 기후조건) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(3)]	
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등) [높음(2.5), 중간(1.5), 낮음(0.5)]	
산림 및 생물권 내 정착 후 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(비행, 물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]	
	2. 병해충의 인위적 확산요소(유묘, 목재, 수확물 차량 등에 부착 또는 감염 가능성) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	3. 수송 중 병해충의 생존가능성(수송조건, 기간, 생육단계 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발생횟수, 산란수, 단위생식, 세대수 등) (병해: 국부·전신감염, 감염 능력, 병원체 증식 밀도, 전파방법, 발생·피해정도 등) [높음(10), 중간(5), 낮음(1)]	
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기주접근성 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]	
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제, 특수 재배관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]	
산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기주로 삼을 수 있는 경제성 주목(목재 생산, 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]	
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한 방제비용 조차에 따른 소요 비용 및 생산비용 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	5. 주요 가해 수종의 역사·문화(보전 가치) 및 경관적(가로수, 휴양림 등) 중요성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
	6. 산림 및 생물권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가, 편의, 생활환경 저해, 인종 특성 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
평가 결과	토착종() / 외래종() / 기 E()	총점(산정가된 항목의 점수)
	저위험() / 중위험() / 고위험()	저위험(50) ≤ 중위험(70) ≤ 고위험
	① 산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험() ② 산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향이 모두 '높음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험() ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인가? '예' → 판정유예()	

별표 1의2를 별지와 같이 신설한다.

산림병해충 위험평가표(유형Ⅱ: 대발생 가능성 위험평가표)

구분	국명(학명)	점수
산림 및 생물권 내 대발생 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]	
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]	
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간기주를 필요로 하지 않음(2.5), 전국(2.5), 일부 지역(1.5), 특수 시설(0.5), 없음(0)]	
	4. 병해충의 생활사 단계에 따라 생존에 필요한 환경적합성(생존범위, 기후변화, 기주 식물의 분포 변화 등) [매우 적합(5), 적합(3), 부적합(1)]	
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등) [높음(2.5), 중간(1.5), 낮음(0.5)]	
	6. 병해충의 국내 발생 현황 [대발생 사례 있음(5), 발생 피해가 보고됨(3), 피해 사례 없음(1)]	
산림 및 생물권 내 피해 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(비행, 물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]	
	2. 병해충 발생 모니터링의 용이성(진단 키트, 페로몬 트랩, 발견 가능성 등) [쉬움(5), 중간(3), 어려움(1)]	
	3. 병해충의 피해가 지속적으로 발생할 가능성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발생횟수, 산란수, 단위생식, 세대수 등) (병원: 국부·전신감염, 감염 능력, 병원체 증식 밀도, 전파방법, 발생·피해정도 등) [높음(10), 중간(5), 낮음(1)]	
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기주접근성, 기생체 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]	
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제, 특수 재배관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]	
산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기주로 삼을 수 있는 경제성 수목(목재 생산, 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]	
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한 방제·박멸 조치에 따른 소요 비용 및 생산비용 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	5. 주요 가해 수종의 역사·문화(보전 가치) 및 경관적(가로수, 휴양림 등) 중요성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
	6. 산림 및 생물권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가, 편의, 생활환경 저해, 인축 독성 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
평가 결과	토착종() / 외래종() / 기 타() 저위험() / 중위험() / 고위험()	총점(오평가된 항목의 점수) 저위험(50) ≤ 중위험(70) ≤ 고위험
	① 산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험() ② 산림과 생물권 및 경제에 미치는 영향이 모두 '높음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험() ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인가? '예' → 판정유예()	

별표 2의 표를 다음과 같이 한다.

평가 항목			총 점	종합평가 결과	
정착 (대발생) 가능성	분포(피해) 확산 가능성	산림·경제· 환경 전반에 미치는 영향		판정 결과	위험관리방안 수준
25점	40점	35점	높음 (70 ≤)	고위험 병해충	특별한 위험관리방안이 강력히 요구되는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산 또는 산림환경에 심대한 영향을 주기에 적절한 조치가 필요)
			중간 (50 ≤ < 70)	중위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구될 수 있는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산의 경제성 및 상품성에는 영향을 주지만 산림환경에 심대한 영향을 미치 지는 않음)
			낮음 (< 50)	저위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구되지 않는 병해충 (산림환경에서 자연관리 가능)

※ 참고사항

① 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 ‘가장 낮은 점수’인 경우 ‘저위험 병해충’으로,

② 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 ‘가장 높은 점수’인 경우 ‘고위험 병해충’으로 판정할 수 있음

③ 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정을 유예하되, 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향에 있어 위험성이 예상된 다면 위험관리방안 수준을 고려하여 종합위험도를 판정할 수 있음

별표 3의 해충의 병해충별(피해도 구분)란 중 “(난피밀도)”를 “(알덩이밀도)”로 하고, “수관부 피해면적”을 “수관부위(가지와 잎이 달려 있는 부분)” 피해면적으로 한다.

“별표 4”를 “별표 4의1”로 하고, 산림병해충 위험평가표를 다음과 같이 한다.
 별표 4를 별표 4의1로 하고, 같은 표(중전의 별표 4) 솔잎혹파리의 조사
 요령란 중 2. “신초”를 “신초(그 해에 자란 새 가지)”로 하며, 같은 표
 솔나방의 발생밀도(피해도) 구분란 중 “춘기”를 “봄철”, “추기”를 “가을철”로

하고, 같은 표 오리나무 잎벌레의 구분방법란 중 “**난피밀도**”를 “**알덩이 밀도**”로 하며, 같은표 오리나무 잎벌레의 조사요령란 중 2. “**난피수**”를 “**알덩이수**”로 하고, 같은 표 솔알락 명나방의 구분방법란 중 “**피해구과**”를 “**피해구과(소나무과 식물의 열매)**”로 하며, 같은 표 꽃매미의 구분방법란 중 “**약 · 성충수**”를 “**약 · 성충수(애벌레와 어른벌레)**”로 한다.

별표 4의2를 다음과 같이 신설한다.

구 분	구분 방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
식엽성 해충에 대한 피해도 조사	나비목 등 식엽성해충의 경우 피해엽 면적에 대해 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽량으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해율 = $\{[5 \times ('가' \text{의 그루수}) + 3 \times ('나' \text{의 그루수}) + 1 \times ('다' \text{의 그루수})] / (\text{총 조사 그루수} \times 5)\} \times 100$
천공성 해충에 대한 피해도 조사	피해 그루수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투명판(크기 20 × 20cm, 면적 400cm ²) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상 / 400cm ² 2) '나' : 5~35개 미만 / 400cm ² 3) '다' : 5개 미만 / 400cm ² 3. 피해율 = $\{[5 \times ('가' \text{의 그루수}) + 3 \times ('나' \text{의 그루수}) + 1 \times ('다' \text{의 그루수})] / (\text{총 조사 그루수} \times 5)\} \times 100$
총실가해 해충에 대한 피해도 조사	피해총실 비율에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5그루 선정 2. 조사목 1그루당 4방위에서 1가지의 총실수를 세고 그 중에 피해 총실수 계산 3. 피해율 = $\text{피해받은 총실의 수} / \text{총 총실수} \times 100$
흡즙성 해충에 대한 피해도 조사	약 · 성충수에 의한 구분	1,000 마리 이상	100 ~ 1,000 마리 미만	100마 리 미만	1. 실 발생면적을 조사 · 확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30그루를 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
뿌리·줄기에 발생하는 병해, 시들음 병해, 전신감염성 병해에 대한 피해도 조사	피해본수 및 피해증상에 의한 구분 (바이러스, 파이토플라즈마 등)	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3개소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해율 = $\frac{\text{피해 그루수}}{\text{총 조사 그루수}} \times 100$

별표 5 1.4. 나 중 “수학공식 외에 좌표면적계산법·삼사법·프라미터(Planimeter) 또는 전자면적계산 등에 의한다”를 “수학공식 활용, 좌표면적계산법, 전자면적계산 등을 적용한다.”로 하고, 같은 표 다목 중 “임분수고”를 “임분수고(일정범위의 숲에서 평균적인 나무 높이)”로 하며, 같은 표 마목 (4)(가) 중 “소반내”를 “소반(산림을 작게 구획하는 단위)내”로, “입목간재적표”를 “입목간재적표(나무 부피 계산표)”로, “단목재적”을 “단목재적(나무당 재적)”으로 한다.

별표 5 1.11. 중 원가 구성 비목별 적용기준의 적용방법 중 “기계손료”를 “기계손료(기계사용 경비)”로 한다.

별표 5 2.2.1. 가 ④ “전간재”를 “전간재(재목 만들기 전의 전체 길이의 원목)”으로 한다.

별표 5. 2.2.2. 가 ① “수간, 초두부”를 “나무 줄기, 초두 부위(나무의 잔가지 끝 부위)”로 하며, ③ “수간과 지조”를 “나무 줄기와 가지”로 한다.

별표 5. 2.4.1. ② “벌목조재”를 “벌목조재(造材:재목 만드는 것)”로 하며, ⑦ “지조율표”를 “가지율표”로 하고, ⑧ “근주재적”을 “근주재적(뿌리와 뿌리의 부피합계)”로, 표 하단부에 “《주》 개발행위 등 뿌리제거 시 활용
※ 수간재적: 나무 줄기 중심선을 기준으로 측정한 나무 부피”를 신설한다.

별표 5. 2.4.2. ② “추기논”를 “가을철은”로 한다.

별표 5. 2.6.1. ② “수간높이별”를 “나무 줄기별”로 한다.

별표 5. 3.2.1. “아키야원치”를 “소형집재기(아키야원치)”로 한다.

별표 5. 3.2.5. “임내차”를 “임내차(소형 임산물 운반차)”로 한다.

별표 5. 3.2.7. “타워야더 집재기(오이카와 RME 300T, 콜러K-301)”를 “타워야더 집재기(tower yarder: 탑이 부착된 집재기, 오이카와 RME 300T, 콜러K-301)”로 한다.

별표 6. 2. 나. □ 피해목 식별요령 중 “인피부”를 “인피부(줄기 껍질의 바로 안쪽 부분)”로 하며, 【임업적 방제】 2) 중 “석력지”를 “자갈땅”으로 하고, 【해안가 우량 곰솔림 종합방제】 중 “유기질비료시비”를 “유기질 비료주기”, “무기질비료시비”를 “무기질비료주기”로 하며, “수세회복처리”를 “수세(나무가 자라난 기세)회복처리”로 하며, “엽면시비”를 “거름주기”로 한다.

별표 6. 3. 나. 【끈끈이롤트랩 설치】 실행방법 중 “지제부는”를 “뿌리목은”로 하며, 【대량포획 장치 설치】 실행방법 중 “지제부”를 “뿌리목”으로 한다.

별표 6. 5. 【밤나무 해충】 실행방법 중 “산림항공방제”를 “항공방제”로 하고, 대상지 선정기준 중 “선정기준에 적합하더라도 다음의 경우는 제외”를 “선정기준에 적합하더라도 산림병해충방제규정 제42조의 경우는 제외”, 선정기준 세부조항을 삭제하고, 조사·확인 및 조치사항 중 “산림항공방제”를 “항공방제”, “헬기지원”을 “방제지원”, “- 산림병해충 방제규정 제43조에 따라 방제예정지 적절성 검토 등 확인 * 같은 규정 [별표7] 항공방제 적절성 검토기관 참조”를 신설하며, 약제구입 중 “산림항공방제”를 “항공방제”로 하며, 기타 참고사항 중 “산림항공방제”를 “항공방제”, “익충”을 “익충(이로운 벌레)”, “헬기”를 “헬기·드론”로 하고, 【소나무허리노린재】 뒤에 “【노랑알락하늘소】 , 【맷시흑나방】 , 【큰대왕참나무유리나방】 ”을 다음과 같이 추가 신설한다.

【 노랑알락하늘소 】

☐ 방제시기 : 연중

☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

☐ 실행방법

- o 산란기의 성충을 포획 및 약제 살포하여 방제
- o 유충이 들어있는 부위의 수피를 제거한 후 유충을 제거
- o 고사한 가지, 수목은 벌채하여 파쇄 등의 방법으로 처리
- o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 맵시혹나방 】

☐ 방제시기 : 유충기(6~8월)

☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

☐ 실행방법

- o 어린 유충 발생 초기단계에서 예찰조사를 강화하여 조기 발견 및 적기 방제
- o 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 큰대왕참나무유리나방 】

☐ 방제시기 : 유충기 및 우화최성기

☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

☐ 실행방법

- o 유충이 배출한 배설물로 쉽게 구별가능하므로 피해 구멍에 철사를 넣어 유충을 찢러 방제
- o 피해가지 등 잘라서 소각하거나 매몰하여 방제

별표 6. 5. 【리지나뿌리썩음병】 피해형태 중 “지제부”를 “뿌리목”으로 하며, 【벗나무빛자루병】 실행방법 중 “수간방향”을 “나무 줄기 방향”으로 하고, 【느릅나무시들음병】 피해형태 중 “수간부”를 “나무 줄기”로 한다.

별표 6. [붙임 1] 해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용은 다음과 같이 한다.

구분	공정	사업내용
병해충방제	소나무재선충병 나무주사	0 건전한 소나무에 격통 0 약제 : 「등온판단법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약제사용 0 실행 : 11월~3월
	솔껍질깍지벌레 나무주사	0 잎이 변색되기 이전의 피해초기 지역 격통 0 약제 : 「등온판단법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약제사용 0 실행 : 11월~익년 2월(후약증기)
	소나무가루깍지벌레 수관살포	0 약제 : 「등온판단법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약제사용 0 실행 : 성숙 1세대(5월중순~6월하순), 제2세대(8월중순~9월하순)
토양이화학성개선	산도 교정	0 토양개량제(소석회, 생석회, 석회분말 등)를 이용 토양산도 변환(산도 4~5.5) 0 지표면 전면살포 원칙
	무기질비료 주기	0 질소질, 인산질, 가리질 비료 살포(과다사용 주의) 0 실행 : 초겨울이나 이른 봄 실시하는 것이 효과적임
	유기질비료 주기	0 복토(흙덮기), 답압(외부 압력으로 땅이 눌리는 현상), 포장 등 물리적 피해지 보수력 보비력(땅이 거름기를 오래 지나는 힘), 산소공급 개선 0 부엽토, 석회, 모래, 미사, 겔토, 영양제 등 혼합하여 토양 개량
생육환경개선	고사목 제거	0 경합목, 폭목(주변 나무들이 생장에 방해가 되는 나무), 피해목, 형질불량목, 고사목 등 제거 0 연중 실시 가능하나 한·통해가 우려되는 수림지대는 겨울작업 지양
	고사지 및 가지치기	0 일조량이 부족한 수관하부 가지, 고사가지 등 제거(살아있는 가지를 제거 시 각별한 주의 요망)
	하층식생 정리	0 소나무의 정상적인 생육이 어려운 지역에 격통 0 실행 : 제거 대상의 평가력이 약한 6~8월
	지지대 설치	0 지지대가 필요한 수목에 설치
	복토 제거	0 복토된 종과 원래 지표는 토액을 달라 색채 구분이나 경계선으로 구분 0 방법 : 현상대 유지, 일부 제한적 제거, 완전제거 후 기존 풀 개량
	콘크리트 절단·제거	0 지표 포장 등으로 뿌리 부패, 오염물질 침투 등으로 뿌리기능 저하
수세회복처리	경계석 해체 및 설치	0 경계석 해체 및 설치
	무기양료 거름주기	0 요소와 무기양료(질산칼륨, 황산마그네슘, 제1인산칼륨) 거름주기 0 수관 전체에 고르게 동력분무기로 충분히 살포 0 실행 : 잎이 피기 시작한 후 실시하는 것이 효과적임
	영양제 나무주사	0 수목의 생리 및 생육생장에 필요한 필수원소를 고농도로 증축 함축하여 조제 0 생장촉진 및 발근에 효과가 있는 목신류, 미량원소 사용(비타민류 첨가)
	외과수술	0 부패 진전을 막기 위한 치료로 상처 발생 초기에 실시하는 것이 원칙 0 순서 : 부패부 제거 → 살균·살충·방부처리 → 동공 충전 → 방수처리 → 인공수피 처리 → 산화방지 처리

별표 6. [붙임 2] 1. (1) 표 1 중 “사토”를 “사토(모래가 많이 섞인 흙)”로 한다.

별표 6. [붙임 2] 1. (2) 중 “지피물”를 “지피물(땅을 덮고 있는 물체)”로 하며, (나) ~ (라)의 “시비”를 “거름주기”로 하고, (마)의 “비료 시비”를 “비료 주기”로 한다.

별표 6. [붙임 2] 2. (1) 중 “매목조사”를 “매목조사(숲의 나무마다 가슴 높이 지름을 측정하는 조사)”으로 하며, 표 5 중 “수간주사약량”를 “나무

주사약량”으로 한다.

별표 6. [붙임 2] 3. (2) 중 “수간”를 “나무 줄기”로 하며, (3) 중 “수간”, “지제부”를 “나무 줄기”, “뿌리목”으로 하고, 표 8의 “수간”, “지제부”를 “나무 줄기”, “뿌리목”으로 한다.

별표 6. [붙임 2] 4. (1) “영양제수간주사”를 “영양제나무주사”로 한다.

별표 6. [붙임 2] 5. “수간”를 “나무 줄기”로 하며, (1) “동공발생”를 “동공(구멍)발생”으로 하고, “부후균”를 “부후균(식물을 썩게 하는 세균)”, “수간”를 “나무 줄기”로 한다. 표 11의 “수간”를 “나무 줄기”로 한다.

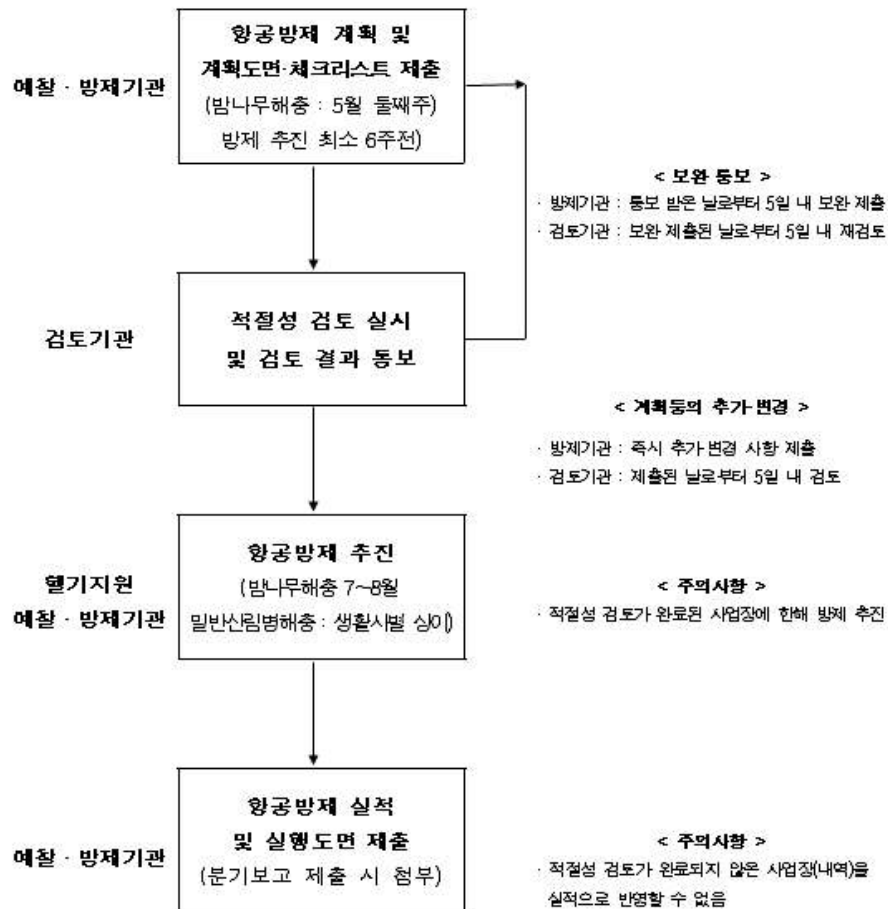
별표 7. 항공방제 적절성 검토기관은 다음과 같이 한다.

방제기관	검토기관
서울특별시	서울특별시
부산광역시	부산광역시
대구광역시	대구광역시
인천광역시	인천광역시
광주광역시	광주광역시
대전광역시	대전광역시
울산광역시	울산광역시
세종특별자치시	세종특별자치시
경기도	경기 산림환경연구소
강원특별자치도	강원 산림과학연구원
충청북도	충북 산림환경연구소
충청남도	충남 산림자원연구소
전북특별자치도	전북 산림환경연구원
전라남도	전남 산림연구원
경상북도	경북 산림환경연구원
경상남도	경남 산림환경연구원
제주특별자치도	제주특별자치도
지방산림청	국립산림과학원

※ 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 제주는 해당부서 또는 소속기관을 자체적으로 지정

별표 8. 항공방제 추진 절차를 다음과 같이 한다.

항공방제 추진 절차(제43조 관련)



※ 밤나무해충 항공방제의 경우, 여건에 따라 변경될 수 있음(방제시기 등)

별지 제11호서식의 제목 “**선목검토 보고서**”를 “**나무 선별 검토 보고서**”,
본문 중 “**선목**”을 “**나무 선별**”로 한다.

별지 제20호서식을 다음과 같이 한다.

항공방제 사전 체크리스트

※ □에는 해당되는 곳에 표를 합니다.

기본 정보	기관명			
	소재지			
	방제 방법		방제기간	
	약제 품목명		대상 수종(범해충)	
	단면적(ha)		연면적(ha)	
	횡수(회)		충 사용량(kg)	
	방제시기 적정여부	□ 적함 □ 부적함		약제선정 적정여부
대상 제외 지역	• 비행통제구역 (비행통제구역 받은 날부터 미포함으로 표시하고, 비고란에 비행통제 세부내역을 기재)			□ 포함 □ 미포함
	• 고압송전선, 살트케이블가 등으로 양쪽 150미터 이내 해당 여부(유인철탄기) • 고압송전선 등으로부터 양쪽 100m 이내 해당 여부(드론)			□ 포함 □ 미포함
	• 양봉, 양잠, 양어, 수산물(미역, 다시마 등), 축사 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공본부에 실시 전 충분한 검토로 피해 예방조치 한 날부터 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)			□ 포함 □ 미포함
	• 친환경농산물, 임산물 재배지 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공본부에 실시 전 충분한 검토로 피해 예방조치 한 날부터 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)			□ 포함 □ 미포함
	• 숲이, 산양삼, 잣 등 피해가 우려되는 지역 (제44조에 따라, 산림항공본부에 실시 전 충분한 검토로 피해 예방조치 한 날부터 미포함 표시하고, 피해 예방조치사항 기재)			□ 포함 □ 미포함
	• 상수원보호구역, 수원지, 하천, 정수장 등			□ 포함 □ 미포함
	• 주택지, 학교, 공원, 아파트 등 생활권			□ 포함 □ 미포함
	• 그 밖의 피해우려지역 및 기타 산림항공기 이·착륙에 지장이 있거나 저해 요인 있는 지역			□ 포함 □ 미포함
	완충 구역 설정 여부			□ 설정 □ 미설정
	피해우려지역으로부터 거리(m)			-
기 타	사전안내 계획	안내 기간·방법·대상 등		
	출입통제 계획	통제 기간·방법·대상 등		
	안전사고 방지	교육 계획 안전장비 구비 계획 등		
비고				

※ 대상 제외지역이 포함된 경우, 즉시 부적절 통보

부 칙

이 훈령은 발령한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표(별표 및 별지 포함)

현행	개정안
제2조(정의) 이 훈령에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다. 1. ~ 17. (생략) 18. “항공방제”란 병해충 방제에 산림항공기를 이용하는 ‘ <u>산림항공방제</u> ’와 산림병해충 방제용 드론을 이용하여 방제사업을 시행하는 ‘ <u>드론방제</u> ’를 말한다. 19. (생략)	제2조(정의) ----- -----. 1. ~ 17. (현행과 같음) 18. ----- ----- ‘ <u>유인헬기방제</u> ’----- ----- ----- -----. 19. (현행과 같음)
제4조(예찰조사) ① ~ ⑤ (생략) ⑥ 제1항에 따른 예찰조사에 관한 사항은 다음 각 호와 같다. 1. 솔잎혹파리 <u>충영형성</u> 을 및 천적 조사 2. ~ 6. (생략) <u><신설></u>	제4조(예찰조사) ① ~ ⑤ (현행과 같음) ⑥ ----- -----. 1. ----- <u>충영(식물 줄기, 뿌리, 잎 따위에 나타난 혹 모양의 부풀어진 부위)형성</u> 을 - -- 2. ~ 6. (현행과 같음) ⑦ <u>드론을 활용하여 예찰하는 경우에는 산림병해충 드론 예찰·방제사업 매뉴얼을 따른다.</u>
제4조의3(산림병해충위험평가위원회 구성) ① (생략)	제4조의3(산림병해충위험평가위원회 구성) ① (현행과 같음)

② 위험평가위원회에는 위원장 1명을 두며, 위원장은 국립산림과학원 산림환경보전연구부장으로 한다.

③ ~ ⑥ (생 략)

제4조의5(위험평가의 실시) ① (생 략)

② 제1항에 의한 산림병해충의 위험등급은 별표 1의 산림병해충 위험평가표를 기준으로 계량화된 점수를 산정하고 별표 2의 산림병해충 종합위험도 판정기준에 따라 다음 각 호와 같이 판정한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 경제적 중요성 위험요소 항목 모두가 ‘가장 높은 점수’로 평가되는 경우 다른 평가 항목의 평가점수가 낮아도 ‘고위험 병해충’으로 판정할 수 있다.

5. 경제적 중요성 위험요소 항목 모두가 ‘가장 낮은 점수’로 평가되는 경우 다른 평가 항목의 평가점수가 높아도 ‘저위험 병해충’으로 판정할 수 있다.

② -----

---- 산림재난·환경연구부장
--.

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

제4조의5(위험평가의 실시) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 -----

--.

5. 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 -----

다.

6. 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정을 유예하되, 경제적 또는 환경적 위험성이 예상된다면 위험관리방안 수준을 고려하여 종합위험도를 판정할 수 있다.

③ · ④ (생략)

제5조(우화상황조사) ① 국립산림과학원장 및 각 시·도 산림연구기관의 장(이하 “산림연구기관의 장”이라 한다)은 솔잎혹파리, 광릉긴나무좀 등 해충 및 매개충에 대한 우화상황 조사와 우화예측모델을 통한 우화최시기 예측결과를 토대로 방제적기를 판단하여야 한다.

② ~ ⑤ (생략)

제6조(병해충 발생예보) ① · ② (생략)

③ 제2항에 따른 병해충 발생예보의 발령구분·시기 및 방법은 다음과 같다.

1. 발령구분

가. 관심(Blue)

--.

6. -----

----- 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향에 대한 -----

-----.

③ · ④ (현행과 같음)

제5조(우화상황조사) ① -----

----- 우화(번데기가 날개 있는 성충이 됨)상황 -----

-----.

② ~ ⑤ (현행과 같음)

제6조(병해충 발생예보) ① · ② (현행과 같음)

③ -----

-----.

1. -----

가. -----

1) (생 략) 2) 외래·돌발병해충 : 전 년도 발생밀도 및 피해가 2개 이상의 시·군·구에 서 10ha 이상의 <u>피해</u> 발 생 또는 월동·부화·우 화시기 예찰·모니터링 결과 병해충 대발생 우려 3) ~ 5) (생 략) 나. 주의(Yellow) 1) 당해연도에 1개의 시· 군·구에서 20ha 이상 또 는 2개 이상의 시·군· 구에서 10ha 이상의 외래 ·돌발병해충 <u>피해</u> 발생 2)·3) (생 략) 다. 경계(Orange) 1) 외래·돌발병해충이 타 지역으로 확산하거나(2개 이상의 시·군) 50ha 이 상의 <u>피해</u> 발생	1) (현행과 같음) 2) ----- ----- ----- ----- <u>‘심’ 피해</u> ----- ----- ----- ----- 3) ~ 5) (현행과 같음) 나. ----- 1) ----- ----- ----- ----- <u>‘심’ 피해</u> ----- 2)·3) (현행과 같음) 다. ----- 1) ----- ----- ----- ----- <u>‘심’ 피해</u> ----- -----
---	--

2) · 3) (생략)	2) · 3) (현행과 같음)
라. 심각(Red)	라. -----
1) 외래·돌발병해충이 타 지역으로 전파되어 전국 적 확산 징후 또는 100ha 이상의 <u>피해</u> 발생	1) ----- ----- ----- ----- ‘ <u>심</u> ’ 피해 ----- -----
2) ~ 4) (생략)	2) ~ 4) (현행과 같음)
2. · 3. (생략)	2. · 3. (현행과 같음)
④ ~ ⑥ (생략)	④ ~ ⑥ (현행과 같음)
제7조(발생조사) ① 예찰·방제기 관의 장은 별표 3의 병해충별 발생조사 시기에 <u>별표 4의 발생 밀도 조사요령</u> 에 따라 병해충별 · 지역별·피해도별로 관할구 역안의 병해충 발생조사를 실시 하고 그 결과를 국립산림과학원 장에게 매분기말 기준으로 다음 달 10일까지 보고하여야 하며, 국립산림과학원장은 발생조사 결과의 취합 및 공유에 대한 사 항을 한국임업진흥원장에게 위 임할 수 있다. 다만, 산림청장의 요청이 있는 경우 또는 제6조에 따른 주의단계 이상의 발생예보	제7조(발생조사) ① ----- ----- ----- <u>별표 4의1 발생 밀도 조사요령(별표 4의1 이외 병해충은 별표4의2의 발생밀도 조사요령</u> ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----

가 발령된 경우 시장, 군수, 구청장, 국유림관리소장, 한국임업진흥원장이 상호 협조하여 즉시 발생조사를 할 수 있다.

② (생략)

③ 발생조사는 다음 각 호의 지역으로 구분하여 실시한다.

1. 2. (생략)

3. 주요지역 : 병해충별 선단지, 송이 등 주요임산물 생산지 · 산림유전자원보호구역 · 채종림 · 우량소나무림 등 자원의 보호가 필요한 지역

4. (생략)

제9조(공동방제) ① (생략)

② 제1항에 따른 공동방제를 위하여 필요한 경우 관계 기관 및 단체 등의 장과 공동방제협의체를 구성하고 다음 각 호에 대한 협조체계를 구축할 수 있다.

1. ~ 3. (생략)

4. 농림축산식품부, 국토교통부, 환경부, 보건복지부, 국방부, 문화재청 등 타부처 예산 활용

-----.

② (현행과 같음)

③ -----
-----.

1. 2. (현행과 같음)

3. -----

-----채종림(묘목의 씨앗을 얻기 위해 조성한 숲)-----

4. (현행과 같음)

제9조(공동방제) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. -----

국가유산청 -----

5, 6. (생략)	5, 6. (현행과 같음)
제11조(조사의 기본 원칙) ① 방제 대상목 조사는 전수조사를 원칙으로 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 <u>표준지조사</u> 를 할 수 있다.	제11조(조사의 기본 원칙) ① -- ----- ----- ----- <u>표준지(조사, 측정, 평가 등의 기준이 되는 지역)조사</u> ----
1. 해당 <u>임분</u> 전체에 나무주사 등 방제사업을 실행하는 경우	1. --- <u>임분(주위의 산림과 구분하는 숲의 범위)</u> -----
2. 3. (생략)	2. 3. (현행과 같음)
② (생략)	② (현행과 같음)
제12조(방제 대상목 조사 방법)	제12조(방제 대상목 조사 방법)
① 방제 대상목 조사는 다음과 같은 방법으로 실시한다.	① ----- -----.
1. 방제 대상목을 가슴높이지름 2센티미터 <u>괄약</u> 으로 측정하여 이를 <u>야장</u> 에 기록	1. ----- ----- <u>괄약(측정값의 유효 폭)</u> ----- -- <u>야장(야외 조사 결과 기록지)</u> ----
2. 작업량 산정·약제량 산정 등을 위하여 <u>수고조사</u> 가 필요한 경우에는 제14조에 따라 <u>수고</u> 를 측정	2. ----- ----- <u>수고(나무 높이)조사</u> ----- <u>나무 높이</u> -----
3. 임업적 방제(모두베기 및 소구역모두베기는 제외)를 하는 경우에는 벌채대상목 또는 준	3. ----- ----- -----

치대상목에 대한 <u>선목</u>을 하고 사업을 실행. 다만, 긴급방제 를 하는 경우에는 <u>선목</u>과 방 제를 동시에 실행 가능 4. 벌채대상목 <u>선목</u>은 가슴높이 지름이 10센티미터 이상인 나 무를 대상으로 할 것 5. 기타 본 규정에서 정하지 않 은 <u>선목의 자격</u>, <u>선목의 내용</u> 등은 「숲가꾸기 설계·감리 및 사업시행 지침(훈령)」을 적용 ② 임업적 방제 등 벌채를 수반 하는 방제를 하는 경우에는 「국유임산물 매각예정가격 사 정기준 등 시행요령(예규)」을 준용하여 면적·재적·<u>조재율</u> ·품등 조사를 하여야 한다. ③ (생 략) 제13조(표준지조사) ① (생 략) ② 표준지의 크기 및 조사방법 등은 다음과 같다. 1. (생 략) 2. 표준지는 사업대상지를 표시	----- <u>나무 선별</u>----- -----. ----- <u>나무 선별</u>----- ----- 4. ----- <u>나무 선별</u>----- ----- ----- 5. ----- -- <u>나무 선별의 자격, 나무 선</u> <u>별</u>----- ----- ----- ② ----- ----- ----- ----- -----<u>조재율</u> (造材率:원목 부피와 재목 부피 의 비율)-----. ③ (현행과 같음) 제13조(표준지조사) ① (현행과 같음) ② ----- -----. 1. (현행과 같음) 2. -----
--	--

한 지형도상에서 최대 200미터×200미터 격자상의 교차점에서 400제곱미터의 표준지를 일정 간격으로 교차점에 배치. 다만, 격자의 간격이나 표준지의 간격은 임지상태에 따라 조정 가능

3. 일정 격자의 교차점에서 표준지 배치가 불가능할 경우에는 상하좌우 50미터 범위 내에서 표준지 위치를 조정할 수 있으며, 사업대상지가 작은 면적으로 분산되거나 임상이다를 경우에는 그 임분의 표준이 되는 곳에 표준지를 배치하고 GPS를 이용하여 좌표를 기록

제14조(수고조사) ① (생 략)

- ② 수고조사 대상목은 벌채 구역내(표준지조사를 하는 경우에는 표준지 내로 한다)에서 임목의 생육상황 등 임지여건을 감안하여 고루 선정하여 벌채 대상목의 경급별로 각각 3본 이상을 측정하여 수고곡선을 작성하

----- 임지(숲)상태 -----

3. -----

----- 임상(숲의 형태) -----

제14조(수고조사) ① (현행과 같음)

- ② -----

----- 경급(나무지름 크기)별로 -----

고, 벌채 대상목의 경급별 평균 수고를 결정하여야 한다.

③ (생 략)

제20조(실시설계) ① (생 략)

② 시행규칙 제23조제3항제5호에서 “그 밖에 방제사업 추진에 필요한 사항”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. ~ 3. (생 략)

4. 운재로 설치 및 산물수집 평면도 작성(방제산물을 수집하는 경우에 한한다)

5. (생 략)

제23조(감리의 시기) ① (생 략)

② 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 방제사업을 발주하기 전에 감리용역 계약을 체결하고, 감리자로부터 실시설계 도서에 대한 검토의견을 제출받아 필요한 조치를 할 수 있다.

1. · 2. (생 략)

3. 긴급방제를 위해 선목과 방제를 동시에 하는 경우

-----.

③ (현행과 같음)

제20조(실시설계) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. ~ 3. (현행과 같음)

4. 임산물 운반로-----

5. (현행과 같음)

제23조(감리의 시기) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

1. · 2. (현행과 같음)

3. ----- 나무 선별-----

4. (생략)	4. (현행과 같음)
제25조(감리원의 업무범위 등) ① 감리원의 업무범위는 다음 각 호와 같다.	제25조(감리원의 업무범위 등) ① ----- -----.
1.·2. (생략)	1.·2. (현행과 같음)
3. <u>선목</u> 의 적정성 확인	3. <u>나무 선별</u> -----
4. ~ 12. (생략)	4. ~ 12. (현행과 같음)
② 감리원은 현지출장 시기 및 횟수는 계약조건에 따르되 방제 사업장의 사전조사, 교육, <u>선목</u> 의 적정성 확인, 작업 중인 방제 지 확인, 예비준공검사 등은 필 히 현지 출장하여 확인하여야 한다.	② ----- ----- ----- <u>나무</u> <u>선별</u> ----- ----- ----- -----.
제37조(감리 용역의 완료) ① 감 리원은 감리가 완료되었을 경우 에는 다음 각 호의 서류와 이를 포함한 전자기록매체, 용역계약 시 발주자 또는 관리기관이 요 구한 사항 등을 포함하여 최종 감리완료보고서를 발주자에게 제출하여야 한다.	제37조(감리 용역의 완료) ① --- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----.
1. (생략)	1. (현행과 같음)
2. <u>선목검토</u> 보고서 : 별지 제11 호서식	2. <u>나무 선별검토</u> ----- -----
3. ~ 11. (생략)	3. ~ 11. (현행과 같음)

② (생 략)

제41조(방제 대상지 선정 및 시기) ① (생 략)

② 제1항에 따른 병해충별 항공 방제 대상지 선정 및 시기는 다음 각 호와 같다. 다만, 고속국도·일반국도·철도 주변 또는 관광지 등에 병해충이 발생하여 경관을 저해하는 등 긴급방제를 할 필요가 있다고 인정될 경우에는 그러하지 아니하다.

1. 밤나무 해충 : 밤나무단지로서 평균수고 3미터 이상이고 경사가 급하여 지상약제 살포가 어려운 지역. 다만, 산림항공방제 대상구역과 연접되어 있는 경우에는 그러하지 아니하다.

2. 3. (생 략)

제42조(방제대상 제외지역) 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 지역은 항공방제 대상지에서 제외한다.

1. (생 략)

2. 고압송전선, 삭도(케이블카) 등으로부터 양쪽 150미터 이

② (현행과 같음)

제41조(방제 대상지 선정 및 시기) ① (현행과 같음)

② -----

-----.

-----.

1. -----

-----.
----- 유인헬기방제 -----

--.

2. 3. (현행과 같음)

제42조(방제대상 제외지역) ----

-----.

1. (현행과 같음)

2. -----
----- 유인헬기방제는 양

쪽 150미터, 드론방제는 양쪽
100미터 -----

3. -----

유인 헬기 방제

-----.

4. (현행과 같음)

5. --- 산림항공기, 드론 -----

제45조(산림항공기 지원요청) ①
(현행과 같음)

② 유인 헬기 방제

③ (현행과 같음)

제47조(유인헬기 방제계획 변경)

① · ② (현행과 같음)

제48조(산림항공 방제구역 숙지) (생 략)	제48조(유인헬기 방제구역 숙지) (현행과 같음)
제49조(산림항공 방제실시) 산림 항공방제는 다음 각 호에 따라 실시하여야 한다.	제49조(유인헬기 방제실시) 유인 헬기방제----- -----.
1. 비행고도 : 지형조건에 따르 되 불가피한 경우를 제외하고 는 나무 <u>초두부</u> 에서 15미터 이상으로 비행하여 방제. 다 만, KA-32의 경우 20미터 이 상으로 비행하여 방제	1. ----- ----- ----- <u>초두 부위(나무의 잔 가지 끝 부위)</u> -----.
2. · 3. (생 략)	2. · 3. (현행과 같음)
4. 방제 기준면적 및 시간 가. (생 략)	4. ----- 가. (현행과 같음)
나. 1회 및 1일 <u>산림항공방제</u> 면적은 불가피한 경우를 제외하고는 다음 기준 이 내로 실시	나. ----- <u>유인헬기방제</u> - ----- ----- -----
제49조의2(드론 방제실시) 드론방 제는 <u>드론을 이용한 산림병해충</u> <u>방제사업</u> 매뉴얼을 따른다.	제49조의2(드론 방제실시) ----- --- <u>산림병해충 드론 예찰·방 제사업</u> -----.
제50조(산림항공 실시상황 통보)	제50조(유인헬기 실시상황 통보)
① 시·도지사 또는 지방산림청 장은 <u>산림항공방제</u> 기간 중 당 일의 방제실적과 산림항공기 이 동상황을 산림청장 및 산림항공	① ----- --- <u>유인헬기방제</u> ----- ----- -----

본부장에게 각각 통보하여야 한다.

② 산림항공방제가 완료된 예찰
· 방제기관의 장은 다음 실시예
정지의 예찰·방제기관의 장에
게 산림항공기 이동상황을 통보
하여야 한다.

제59조(재검토 기한) 산림청장은
이 훈령에 대하여 「훈령·예규
등의 발령 및 관리에 관한 규
정」에 따라 2023년 7월 1일 기
준으로 매 3년이 되는 시점(매
3년째의 6월 30일까지를 말한
다)마다 그 타당성을 검토하여
개선 등의 조치를 하여야 한다.

--.

② 유인헬기방제-----

-----.

제59조(재검토 기한) -----

----- 2025년 1월 1일 ---

----- 12월 31일-----

-----.

[별표 1]

산림병해충 위험평가표

구분	병 / 해충	학명 (목명·과명)	검수
산림 내 정착 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]	[근거]	
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]	[근거]	
	3. 병해충의 생활사를 완료할 수 있는 환경적합성(생존범위, 기후조건)	[매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]	
	4. 병해충의 매개체의 국내 존재 여부 및 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등)	[높음(6), 중간(3), 낮음(1)]	
산림 내 정착 후 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]	[근거]	
	2. 병해충의 유묘, 수확물에 부착 또는 감염 가능성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	[근거]	
	3. 수송 중 병해충의 생존가능성(수송조건, 기간, 생육단계 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	[근거]	
	4. 병해충의 증식 및 감염능력(국부 전신감염, 발생횟수, 산란수, 단위생식)	[높음(10), 중간(5), 낮음(1)]	
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기후적응성 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]	[근거]	
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제 특수 재해관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]	[근거]	
경제성 중요성 (25)	1. 경제성 수목의 존재범위 [전국적(5), 지역적(3), 국지적(1)]	[근거]	
	2. 병해충의 직접적인 피해정도(수목 고사, 생산량 감소, 품질 저하 등) [심함(10), 중(5), 낮음(1)]	[근거]	
	3. 병해충의 간접적인 피해정도(수출제한 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	[근거]	
	4. 방제 비용 조처에 따른 소요 비용 및 생산비용 증가 [매우 증(5), 보통(3), 거의 없음(1)]	[근거]	
환경적 중요성 (10)	1. 인축에의 영향(독성 및 작업방해 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	[근거]	
	2. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기 보호종, 서식처 영향 등)	[심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
평가 결과	토착종() / 외래종() / 기 E() / 중위험() / 고위험()	중점() 평가된 항목의 점수 저위험(50) ≤ 중위험(70) < 고위험()	
	① 경제적 중요성의 위험도가 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험() ② 생태적 중요성의 위험도가 모두 '중음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험() ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한인가? '예' → 관정유예()		
참고 문헌	※ 문헌의 경우 : 저자, 연도, 제목, 저널 권(호), 페이지 ※ 단행본 및 국가기관 보고서의 경우 : 저자(기관명), 연도, 제목, 페이지 ※ 웹사이트 등의 경우 : 기관/단체명/작성자, 연도, 제목 (http://www. <웹주소>)		

<신 설>

[별표 1의1]

산림병해충 위험평가표(유형 1. 정착 가능성 위험평가표)

구분	국명(학명)	검수
산림 및 생활권 내 정착 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]	
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 시설(1)]	
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간기주를 필요로 하지 않음(2.5) 일부 지역(1.5) 특수 시설(0.5) 없음(0)]	
	4. 병해충의 생활사를 완료할 수 있는 환경적합성(생존범위, 기후조건)	
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등)	
산림 및 생활권 내 정착 후 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(바람, 물, 바람, 매개충 등)	
	2. 병해충의 인위적 확산요소(유묘, 목재, 수확물 저장 등에 부착 또는 감염 가능성)	
	3. 수송 중 병해충의 생존가능성(수송조건, 기간, 생육단계 등)	
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발생횟수, 산란수, 단위생식, 세대수 등) (병해: 국부 전신감염, 감염 능력, 병원해 증식 속도, 전파방법, 발생·파해정도 등)	
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기후적응성 등)	
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적·화학적 방제, 특수 재해관리 등)	
산림과 생활권 경계 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기후로 심할 수 있는 경제성 수목(목재 생산 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등)	
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]	
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한 방제비용 조처에 따른 소요 비용 및 생산비용 등)	
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등)	
	5. 주요 기해 수종의 역사·문화(보전 가치) 및 경관적(가로수, 휴양림 등) 중요성	
	6. 산림 및 생활권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가 편의 생활환경 저해, 인축 독성 등)	
평가 결과	토착종() / 외래종() / 기 E() / 중위험() / 고위험()	중점() 평가된 항목의 점수 저위험(50) ≤ 중위험(70) < 고위험()
	① 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? '예' → 저위험() ② 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '중음'으로 평가되었는가? '예' → 고위험() ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한인가? '예' → 관정유예()	

[별표 1의2]

산림병해충 위험평가표(유형Ⅱ, 대발생 가능성 위험평가표)

구분	국명(학명)	점수
산림 및 생활권 내 대발생 가능성 (25)	1. 병해충의 기주 범위 [여러 과(5), 단일 속의 여러 종(3), 단일 종(1)]	
	2. 적당한 기주의 존재 및 분포범위 [전국(5), 일부 지역(3), 특수 사설(1)]	
	3. 병해충의 매개체 또는 중간 기주의 분포 범위 [매개체 또는 중간 기주 필요로 하지 않음(2.5), 전국(2.5), 일부 지역(1.5), 특수 사설(0.5), 없음(0)]	
	4. 병해충의 생활사 단계에 따라 생존에 필요한 환경적합성(생존범위, 기후변화, 기후 식물의 분포 변화 등) [매우 적합(5), 적합(3), 부적합(1)]	
	5. 병해충의 유전적 적응성(약제내성, 생태형, 레이스 등) [높음(2.5), 중간(1.5), 낮음(0.5)]	
	6. 병해충의 국내 발생 현황 [대발생 사례 있음(5), 발생 피해가 보고됨(3), 피해 사례 없음(1)]	
산림 및 생활권 내 피해 확산 가능성 (40)	1. 병해충의 자연적 확산요소(비행, 물, 바람, 매개충 등) [매우 적합(10), 적합(5), 부적합(1)]	
	2. 병해충 발생 모니터링의 용이성(진단 키트, 페로몬 트랩, 발견 가능성 등) [쉬움(5), 중간(3), 어려움(1)]	
	3. 병해충의 피해가 지속적으로 발생할 가능성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 병해충의 증식 및 감염능력 (해충: 발육률, 산란수, 단위경식, 세대수 등) (병해: 국부, 전신감염, 감염 능력, 병합제 증식 밀도, 전방방법, 발생 피해정도 등) [높음(10), 중간(5), 낮음(1)]	
	5. 국내 분포지의 발생환경(발생 시기, 기후적합성, 기후조건성, 기생체 등) [양호(5), 중간(3), 부적합(1)]	
	6. 병해충 방제의 난이도(생물적, 화학적 방제, 특수 재배관리 등) [어려움(5), 보통(3), 쉬움(1)]	
산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향 (35)	1. 기주로 산출 수 있는 경제적 수확(특대 생산, 임산물 등)의 피해 규모(분포, 생산량 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	2. 병해충의 직접적인 피해정도 [수목 고사(10), 생산량 감소·품질 저하(5), 생육 저해(1)]	
	3. 병해충 발생에 따른 간접적인 피해정도(수출제한, 방제·예방 조치에 따른 소요 비용 및 생산비용 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	4. 환경에의 영향(생태계 교란, 생물다양성 감소, 멸종위기·보호종, 서식처 영향 등) [심함(5), 중간(3), 낮음(1)]	
	5. 주요 거래 수종의 역사·문화(보존 가치) 및 경관적(가문수, 휴양림 등) 중요성 [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
	6. 산림 및 생활권에서 발생 시 주민 불편 가능성(여가, 편의, 생활환경 저해, 인축 독성 등) [높음(5), 중간(3), 낮음(1), 정보 부족으로 판단이 어려움(3)]	
평가 결과	토착종() / 외래종() / 기 E() 저위험() / 중위험() / 고위험()	총점 (요 평가항목의 점수) 저위험(50) ≤ 중위험(70) < 고위험
	① 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '낮음'으로 평가되었는가? 예 → 저위험) ② 산림과 생활환경 및 경제에 미치는 영향이 모두 '중음'으로 평가되었는가? 예 → 고위험) ③ 평가 대상 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인가? 예 → 판정유예()	

[별표2] 산림병해충 종합위험도 판정 기준

평가 항목				총 점	종합평가 결과	
산림내 정착	산림내 확산	경제적 중요성	환경적 중요성		판정 결과	위험관리방안 수준
25점	40점	25점	10점	높음 (70 ≤)	고위험 병해충	특별한 위험관리방안이 강력히 요구되는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산 또는 산림환경에 심대한 영향을 주기에 적절한 조치가 필요)
				중간 (50 ≤ < 70)	중위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구될 수 있는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산의 경제성 및 상품성에는 영향을 주지만, 산림환경에 심대한 영향을 미치지 않는 병해충)
				낮음 (< 50)	저위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구되지 않는 병해충 (산림환경에서 자연관리 가능)

※ 참고사항

① 경제적 중요성의 위험도가 모두 '가장 낮은 점수'인 경우 '저위험 병해충'으로,
 ② 경제적 중요성의 위험도가 모두 '가장 높은 점수'인 경우 '고위험 병해충'으로 판정할 수 있음

③ 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정을 유예하되, 경제적 또는 환경적 위험성이 예상된다면 위험관리방안 수준을 고려하여 종합 위험도를 판정할 수 있음

[별표3] 산림병해충별 발생조사 시기(제7조 관련)

[별표2] 산림병해충 종합위험도 판정 기준

평가 항목			종합평가 결과		
정착 (대발생) 가능성	분포(피해) 확산 가능성	산림·경제· 환경 전반에 미치는 영향	총 점	판정 결과	위험관리방안 수준
25점	40점	35점	높음 (70 ≤)	고위험 병해충	특별한 위험관리방안이 강력히 요구되는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산 또는 산림환경에 심대한 영향을 주기에 적절한 조치가 필요)
			중간 (50 ≤ < 70)	중위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구될 수 있는 병해충 (병해충 위험도가 임산물 생산의 경제성 및 상품성에는 영향을 주지만 산림환경에 심대한 영향을 미치 지는 않음)
			낮음 (< 50)	저위험 병해충	특별한 위험관리방안이 요구되지 않는 병해충 (산림환경에서 자연관리가 가능)

※ 참고사항

① 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 '가장 낮은 점수'인 경우 '저위험 병해충'으로,

② 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향의 위험도가 모두 '가장 높은 점수'인 경우 '고위험 병해충'으로 판정할 수 있음

③ 병해충의 정보가 부족하여 평가가 제한적인 경우 종합위험도 판정은 유예하되, 산림·경제·환경 전반에 미치는 영향에 있어 위험성이 예상된 다면 위험관리방안 수준을 고려하여 종합위험도를 판정할 수 있음

[별표3] 산림병해충별 발생조사 시기(제7조 관련)

구분	병해충별(피해도 구분)	조사시기	월 별								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
해충	술잎혹파리(충영형성률)	9~11월							←		→
	술검질각지벌레(외견적 피해율)	3~5월	←	→							
	술 나방(유충밀도)	4~6월 9~10월	←	→					←	→	
	미국흰불나방(유충 군서개소)	5~9월			←	→					
	오리나무잎벌레(난괴밀도)	5~7월			←	→					
	갯나무넓적잎벌(토중 유충밀도)	3~4월	←	→							
	술알락명 나방(피해 구과율)	6~7월				←	→				
	버즘나무상피박새(수관부 피해면적)	6~8월				←	→				

[별표4] 산림병해충 발생밀도(피해도)

조사요령(제7조 관련)

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
술잎혹파리	충영형성률에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전구역에서 고루 선정 2. 조사목 1본당 4방위에서 중간부위의 가지 1년생 신초 2가지씩 채취(5본×4방×2가지=40가지 채취) 3. 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 일수와 충영이 형성된 일수를 계산 충영형성 일수 4. 충영형성률=-----×100 총 일수

술나방	유충의 서식수에 의한 구분	<중기> 1가지당 1마리 이상	2가지당 1마리 미만	2가지당 1마리 미만	1. 조사대상지 내 발생 정도가 평균이 되는 조사대상목 20본을 전구역 내에서 고루 선정 2. 선정된 조사목의 수관상부와 하부에서 직경×길이가 100㎡ 정도 되는 가지 1개씩을 택하여 가지 위에 있는 유충수를 센다. 3. 전 조사본수의 유충수를 합계하여 평균한 수(총마리수÷조사본수)로 그 임지에서의 발생밀도를 판정한다.
		<후기> 1가지당 2마리 이상	1가지당 1마리 미만	1가지당 1마리 미만	

오리나무 잎벌레	난괴밀도에 의한 구분	100엽당 5.2개 이상	100엽당 2.1~5.1개	100엽당 2.0개 이하	1. 조사대상지 내에서 30본의 조사목 선정 2. 조사목 상부에서 100엽, 하부에서 200엽을 채취하여 100엽당 난괴수를 조사
-------------	-------------	---------------------	-------------------	---------------------	---

술알락 명나방	피해구과 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 구과수를 세고 그 중에 피해 구과수 계산 피해받은 구과수 3. 피해률=-----×100 총 구과수
------------	----------------	--------	-----------	--------	---

꽃매미	약·성충수에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
-----	--------------	------------	-------------------	------------	---

<신 설>

구분	병해충별(피해도 구분)	조사시기	월 별								
			3	4	5	6	7	8	9	10	11
해충	술잎혹파리(충영형성률)	9~11월							←		→
	술검질각지벌레(외견적 피해율)	3~5월	←	→							
	술 나방(유충밀도)	4~6월 9~10월	←	→					←	→	
	미국흰불나방(유충 군서개소)	5~9월			←	→					
	오리 나무잎벌레(알덩이밀도)	5~7월			←	→					
	갯나무넓적잎벌(토중 유충밀도)	3~4월	←	→							
	술알락명 나방(피해 구과율)	6~7월				←	→				
	버즘나무상피박새(수관부 피해면적)	6~8월				←	→				

[별표4] 산림병해충 발생밀도(피해도)

조사요령(제7조 관련)

병해충명	구분방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
술잎혹파리	충영형성률에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내 피해 정도가 평균이 되는 조사목 5본을 전구역에서 고루 선정 2. 조사목 1본당 4방위에서 중간부위의 가지 1년생 신초(그 해에 자란 새 가지) 2가지씩 채취(5본×4방×2가지=40가지 채취) 3. 채취된 가지 위에 붙어 있는 총 일수와 충영이 형성된 일수를 계산 충영형성 일수 4. 충영형성률=-----×100 총 일수

술나방	유충의 서식수에 의한 구분	<봄철> 1가지당 1마리 이상	2가지당 1마리 미만	2가지당 1마리 미만	1. 조사대상지 내 발생 정도가 평균이 되는 조사대상목 20본을 전구역 내에서 고루 선정 2. 선정된 조사목의 수관상부와 하부에서 직경×길이가 100㎡ 정도 되는 가지 1개씩을 택하여 가지 위에 있는 유충수를 센다. 3. 전 조사본수의 유충수를 합계하여 평균한 수(총마리수÷조사본수)로 그 임지에서의 발생밀도를 판정한다.
		<가을철> 1가지당 2마리 이상	1가지당 1마리 미만	1가지당 1마리 미만	

오리 나무 잎벌레	알덩이밀도에 의한 구분	100엽당 5.2개 이상	100엽당 2.1~5.1개	100엽당 2.0개 이하	1. 조사대상지 내에서 30본의 조사목 선정 2. 조사목 상부에서 100엽, 하부에서 200엽을 채취하여 100엽당 알덩이 수를 조사
--------------	--------------	---------------------	-------------------	---------------------	---

술알락 명나방	피해구과(소나무과 식물의 열매) 비율에 의한 구분	50% 이상	20~50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5본 선정 2. 전 조사본수의 구과수를 세고 그 중에 피해 구과수 계산 피해받은 구과수 3. 피해률=-----×100 총 구과수
------------	-----------------------------	--------	-----------	--------	---

꽃매미	약·성충수(애벌레와 어른벌레)에 의한 구분	30마리 이상	10~30 마리 미만	10마리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 목본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30본을 육안조사하여 약충과 성충의 평균 마리수를 계산
-----	-------------------------	------------	-------------------	------------	---

[별표 4의2] 산림병해충별 발생밀도

(피해도) 조사기준이 없는 기타병해충

에 대한 조사요령(제7조 관련)

구 분	구분 방법	발생밀도(피해도) 구분			조 사 요 령
		심	중	경	
식업성 해충에 대한 피해도 조사	나비목 등 식엽성 ¹⁾ 해충의 경우 피해엽 면적에 대해 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3제소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽만으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20~50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해를 = [(5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수))] / (총 조사 그루수 × 5) × 100
천공성 해충에 대한 피해도 조사	피해 그루수 및 천공수에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3제소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해목별로 4방위에 대해 수고 1m 이하에서 투영면(크기 20 × 20cm, 면적 400cm ²) 내 천공수를 조사한 후 평균 천공수를 계산 1) '가' : 35개 이상 / 400cm ² 2) '나' : 5 ~ 35개 미만 / 400cm ² 3) '다' : 5개 미만 / 400cm ² 3. 피해를 = [(5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수))] / (총 조사 그루수 × 5) × 100
총실가해 해충에 대한 피해도 조사	피해총실 비율에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사대상지 내에서 피해정도가 평균이 되는 조사목 5그루 선정 2. 조사목 1그루당 4방위에서 1가지의 총실수를 세고 그 중에 피해 총실수 계산 3. 피해를 = 피해받은 총실의 수 / 총 총실수 × 100
흡즙성 해충에 대한 피해도 조사	약·성충수에 의한 구분	1,000 마리 이상	100 ~ 1,000 마리 미만	100마 리 미만	1. 실 발생면적을 조사·확정하고 발생상황의 표준이 되는 지역을 선정 2. 육본성, 초본성 기주식물을 중심으로 30그루를 육안조사하여 약충과 성충의 평균 미라수를 계산
뿌리·줄기 발생하는 병해, 시들음 병에 전신노역상 병해에 대한 피해도 조사	피해본수 및 피해증상에 의한 구분 (바이러스, 파이토플라 스마 등)	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3제소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해를 = $\frac{\text{피해 그루수}}{\text{총 조사 그루수}} \times 100$

가지에 발생하는 병해에 대한 피해도 조사	피해본수 및 피해가지수에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3제소(10 × 15m)에서 조사 2. 피해가지의 수로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 5개 이상 2) '나' : 3~5개 미만 3) '다' : 3개 미만 3. 피해를 = [(5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수))] / (총 조사 그루수 × 5) × 100
잎·과실 에 발생하는 병해에 의한 피해도 조사	피해본수 및 피해잎수에 의한 구분	50% 이상	20 ~ 50% 미만	20% 미만	1. 조사지 3제소(10 × 15m)에서 조사 2. 육안 피해엽만으로 피해목별 피해도를 조사 1) '가' : 50% 이상 2) '나' : 20 ~ 50% 미만 3) '다' : 20% 미만 3. 피해를 = [(5 × ('가'의 그루수) + 3 × ('나'의 그루수) + 1 × ('다'의 그루수))] / (총 조사 그루수 × 5) × 100

¹⁾ 바이러스, 파이토플라스마 등

[별표5] 산림병해충 방제사업
표준품셈(제18조 관련)

1.4. 가. (생략)

나. 면적의 계산은 보통 수학공식
외에 좌표면적계산법·삼사법·프
라니미터(Planimeter) 또는 전자
면적계산 등에 의한다.

[별표5] 산림병해충 방제사업
표준품셈(제18조 관련)

1.4. 가. (현행과 같음)

나. ----- 수학공식
활용, 좌표면적계산법, 전자면적
계산 등을 적용한다.

다. ~ 라. (생략)

마. (1) ~ (3) (생략)

(4) (생략)

(가) 전수조사 : 소반내의 모든 입목을 대상으로 가슴높이 지름과 수고를 측정하여 수종별 입목간재적표를 이용하여 입목개개의 단목재적을 구한 후 전체재적을 산출한다.

1.11. 원가 작성기준

<원가 구성 비목별 적용기준>

비목		구분	적용 기준	
			적용방법	적용 기준
손 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	주재료비+접종	통샘 적용기준
		간 접 재 료 비		
		소 계		
	노 무 비	직 접 노 무 비		통샘 적용기준
		간 접 노 무 비	(직접노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		소 계		
	경 비	기 계 경 비	기계손료×장비단가	통샘 적용기준
		산업재해보상보험료	(노무비 : 직노+간노)×율	관계법령의 보험요율
		고 용 보 험 료	(노무비)×율	
		국 민 건 강 보 험 료	(직접노무비)×율	
		국 민 연 금 보 험 료	(직접노무비)×율	
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	(건강보험료)×율	
		산 업 안 전 보 건관 리 비	(재료비+직접노무비)×율	건설업산업안전관리비 계산및사용기준(특수및7E건설업)
		기 타 경 비	(재료비+노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		소 계		
		일 반 관 리 비	(재료비+노무비+경비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		이 료 운	(노무비+경비+일반관리비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		총 원 가		
		부 가 가 치 세	(총원가)×율	부가가치세법
		합 계	총원가+부가가치세	

《참고》관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영한다.

2.2.1 가. 소요인력 (100본당)

표 (생략)

다. ~ 라. (현행과 같음)

다. ~ 라. (현행과 같음)

(4) (현행과 같음)

(가) ----- : 소반(산림을
작게 구획하는 단위)내-----

----- 입목간재적표(나무
부피 계산표)-----
----- 단목재적(나무
당 재적)-----
--.

1.11. 원가 작성기준

<원가 구성 비목별 적용기준>

비목		구분	적용 기준	
			적용방법	적용 기준
손 공 사 원 가	재 료 비	직 접 재 료 비	주재료비+접종	통샘 적용기준
		간 접 재 료 비		
		소 계		
	노 무 비	직 접 노 무 비		통샘 적용기준
		간 접 노 무 비	(직접노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		소 계		
	경 비	기 계 경 비	기계손료(기계사용 경비) ×장비단가	통샘 적용기준
		산업재해보상보험료	(노무비 : 직노+간노)×율	관계법령의 보험요율
		고 용 보 험 료	(노무비)×율	
		국 민 건 강 보 험 료	(직접노무비)×율	
		국 민 연 금 보 험 료	(직접노무비)×율	
		노 인 장 기 요 양 보 험 료	(건강보험료)×율	
		산 업 안 전 보 건관 리 비	(재료비+직접노무비)×율	건설업산업안전관리비 계산및사용기준(특수및7E건설업)
		기 타 경 비	(재료비+노무비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		소 계		
		일 반 관 리 비	(재료비+노무비+경비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		이 료 운	(노무비+경비+일반관리비)×율	조달청 토목공사 원가계산 제비를 적용기준(조경분야)
		총 원 가		
		부 가 가 치 세	(총원가)×율	부가가치세법
		합 계	총원가+부가가치세	

《참고》관계법령이나 규정에서 정하는 요율 및 노임단가는 연도별 적용기준을 확인하여 반영한다.

2.2.1 가. 소요인력 (100본당)

표 (현행과 같음)

《주》① ~ ③ (생략)

④ “전목”은 [벌목] 공정을 적용,
“전간재”는 [벌목+가지정리] 공
정을 적용, “단목”은 [벌목+ 가
지정리+토막내기] 공정을 적용
한다.

⑤ (생략)

2.2.2 가. 소요인력(ha당)

표 (생략)

《주》① “임내정리”는 경관유지, 임
지의 특수성 등을 고려하여 산
물을 등고선 방향으로 정리하
는 작업이며 수간, 초두부, 가
지를 포함한다.

② (생략)

③ 수간과 지조는 분리하여 쌓
아 놓아야 하며, 산물무더기의
높이는 0.5~1.5m로 한다.

2.4.1. 훈증·소각·매몰·박피

표 (생략)

《주》① (생략)

② 단목벌채, 소구역모두베기 벌
목조재 품은 본 품을 적용

③ ~ ⑥ (생략)

⑦ 수종별, 직경급별 지조율표
표(생략)

⑧ 근주재적 산정율표(개발행위
등 뿌리제거 시 활용)

《주》① ~ ③ (현행과 같음)

④ -----
“전간재(재목 만들기 전의 전
체 길이의 원목)”-----

---.

⑤ (현행과 같음)

2.2.2 가. 소요인력(ha당)

표 (현행과 같음)

《주》① -----

----- 나무 줄기, 초두 부위
(나무의 잔가지 끝 부위),
-----.

② (현행과 같음)

③ 나무 줄기와 가지-----

-----.

2.4.1. 훈증·소각·매몰·박피

표 (현행과 같음)

《주》① (현행과 같음)

② ----- 벌
목조재(造材:재목 만드는 것)---

③ ~ ⑥ (현행과 같음)

⑦ 수종별, 직경급별 가지율표
표(현행과 같음)

⑧ 근주재적(뿌리와 뿌리목의 부
피합계) 산정율표

표(생략)	표(현행과 같음)
2.4.2. 소요재료(100본당)	《주》 개발행위 등 뿌리제거 시 활용 ※ 수간재적 : 나무 줄기 중심선을 기준으로 측정한 나무 부피
표 (생략)	2.4.2. 소요재료(100본당)
《주》 ① (생략)	표 (현행과 같음)
② 참나무시들음병 훈증 약제소 요량 : 훈증무더기 1m ³ 당 메탐소 뿜액제 0.5ℓ(추기 ^는 1ℓ), 그루 터기 1개당 50ml 소요	《주》 ① (현행과 같음)
③ ~ ④ (생략)	② ----- ----- -----(<u>가을철은</u> ---)----- -----
2.6.1. 소요인력(100본/ha)	③ ~ ④ (현행과 같음)
표 (생략)	2.6.1. 소요인력(100본/ha)
《주》 ① (생략)	표 (현행과 같음)
② 본당 롤트랩 소요량 산출 : $Q=2\pi rL(1+R)/W$ Q=본당 롤트랩 소요량(m/본) r=가슴높이 반지름(m) L=롤트랩 설치길이(m) W=롤트랩 폭(m) R=0.2 또는 0.3(중첩부분 보정 0.2, 수간 ^{높이} 별 직경의 차이에 따른 오차 보정 0.1)	《주》 ① (현행과 같음)
③ (생략)	② ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- 나무 줄기 ^별 ----- -----
3.2.1. 아키야원치	③ (현행과 같음)
3.2.5. 소형 포워더(오이카와 <u>임내차</u> 등)	3.2.1. 소형집재기(아키야원치)
3.2.7. 타워야더 집재기(오이카와 RME	3.2.5. 소형 포워더(오이카와 <u>임내차</u> (소형 임산물 운반차) 등)
	3.2.7. 타워야더 집재기(tower yarder:

300T, 콜러K-301)

[별표6] 산림병해충별 방제
기준(제40조 관련)

2. 솔껍질깍지벌레 방제

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

☐ 피해목 식별요령

○ 외관상으로 솔껍질깍지벌레 충
태를 관찰하기가 어려운 5~10월
까지는 피해가지의 껍질을 벗기면
인피부에 갈색반점이 있으며, 피
해가 심하면 반점이 연결되어 환
상으로 나무줄기 조직이 괴사한
상태로 띠를 형성하고 있기 때문
에 발생 여부를 판단

【 임업적 방제 】

1) 숙아베기 (생략)

2) 피해목 벌채(모두베기)

○ 암석지, 석력지, 황폐우려지로서
갱신이 어려운 임지는 모두베기를
지양

3) ~ 4) (생략)

【 해안가 우량 곰솔림 종합방제 】

☐ 종합방제 세부 사업내용

○ 토양 이화학적 개선 : 산도교정,
유기질비료시비, 무기질비료시비 등
○ 수세회복처리 : 엽면시비, 영양

타이 부착된 집재기, 오이카와
RME 300T, 콜러K-301)

[별표6] 산림병해충별 방제
기준(제40조 관련)

2. 솔껍질깍지벌레 방제

나. 방제사업별 실행기준

1) 피해도 조사요령

○ -----

인피부(줄기 껍질의 바로 안쪽 부분)

【 임업적 방제 】

1) 숙아베기 (현행과 같음)

2) 피해목 벌채(모두베기)

○ ---- 자갈땅, -----

3) ~ 4) (현행과 같음)

【 해안가 우량 곰솔림 종합방제 】

☐ 종합방제 세부 사업내용

○ -----
유기질비료주기, 무기질비료주기 -
○ 수세(나무가 자라난 기세)회복

제나무주사, 외과수술 등

3. 참나무시들음병 방제

나. 방제사업별 실행기준

【 끈끈이롤트랩 설치 】

☐ 실행방법

○ 매개충이 가장 많이 침입하는 지제부는 끈끈이롤트랩을 잘라서 사용

【 대량포획 장치 설치 】

☐ 실행방법

○ 지제부에서 약 2m 높이까지 검은 비닐로 씌움

5. 기타 병해충 방제

【 밤나무 해충 】

☐ 실행방법

○ 산림항공방제는 지원가능 범위 내에서 연 1회 지원(종신허충 방제에 지원)

○ 밤 재배 농가에 대한 지역설명회를 개최하여 부작용 최소화

○ 지역별 우화시기에 맞춘 적기 산림항공방제 실시

○ 국립산림과학원과 각 시·도 산림연구기관에서는 주요 종신허충인 복숭아명나방의 지역별 우화시기, 방제시기 등 관련정보를 밤나무 해충 산림항공방제가 계획된 해당 시·도에 제공

☐ 대상지 선정기준

처리 : 거름주기, -----

【 끈끈이롤트랩 설치 】

☐ 실행방법

○ -----
뿌리목은 -----

【 대량포획 장치 설치 】

☐ 실행방법

○ 뿌리목-----

5. 기타 병해충 방제

【 밤나무 해충 】

☐ 실행방법

○ 항공방제- -----

○ -----

○ -----
항공방제 ---

항공방제- -----

☐ 대상지 선정기준

○ 선정기준에 적합하더라도 다음의 경우는 제외

- 송전탑, 통신탑, 삭도 등 헬기 안전운항 위험시설로부터 양쪽 150m 이내 지역
- 근거리(5km 이내)에 이·착륙장을 설치할 수 없는 경우
- 산림항공방제로 인한 부작용이 더 크다고 인정되는 경우
- 밤나무 조림지로서 관리하지 않는 사실상 방치된 단지 등

□ 조사·확인 및 조치사항

○ 시·군 산림부서

- 산주가 제출한 산림항공방제 신청지의 헬기지원 대상 여부 적격심사
- 약제 등 소요 기자재 확보 상황
- 발생 상황을 감안한 실행 적기 여부
- * 1/25,000 지형도에 읍·면별 구분 채색한 방제계획도 비치

○ 시·도 산림부서

- 시·군 조사사항에 대한 현지 확인 및 조정

○ ----- 산림병해충 방제규정 제42조의 경우는 제외

□ 조사·확인 및 조치사항

○ -----

- ----- 항공방제 -----
- 방제지원 -----
-

- -----
- -----
-

* -----

○ -----

- -----
-

- 산림병해충 방제규정 제43조에 따라 방제예정지 적절성 검토 등 확인

* 같은규정 [별표7] 항공방제 적절성 검토기관 참조

☐ 약제구입

- o 산림청 지원 산림항공방제는 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청장이 약종으로 선정한 약제를 사용하도록 사전 설명

* 미등록 약제는 타농작물 피해, 헬기 도색 변색, 안전운항 등 위험 요인

☐ 기타 참고사항

- o 산림병해충 방제규정을 준수하고 산림항공방제의 부작용 최소화
- 생태계 파괴, 천적·익충 피해, 친환경농업지역 피해 우려 등
- o 헬기 안전사고 방지에 최우선하고 방제구역 경계 및 위험지역 깃발 설치 철저, 밤나무보다 수고가 높은 나무는 사전 제거
- o 헬기의 이·착륙에 지장이 없는 지역은 대형헬기도 적극 활용
- o 산림항공방제와 관련하여 일체의 민원이 없도록 예찰·방제기관의 장이 사전 조치 철저

<신 설> (**【소나무허리노린재】** 뒤)

☐ 약제구입

- o ----- 항공방제는 -----

* -----

☐ 기타 참고사항

- o -----
항공방제-----
-----익충(이로운 벌레)-----
- o 헬기·드론 -----

- o -----

- o 항공방제-----

【노랑알락하늘소】

☐ 방제시기 : 연중

☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용

☐ 실행방법

- o 산란기의 성충을 포획 및 약제 살포하여 방제

- 유충이 들어있는 부위의 수피를 제거한 후 유충을 제거
- 고사한 가지, 수목은 벌채하여 파쇄 등의 방법으로 처리
- 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 맵시혹나방 】

- ☐ 방제시기 : 유충기(6~8월)
- ☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용
- ☐ 실행방법
 - 어린 유충 발생 초기단계에서 예찰조사를 강화하여 조기 발견 및 적기 방제
 - 발생상황, 피해확산 우려 등을 감안하여 필요한 경우 탄력적으로 방제

【 큰대왕참나무유리나방 】

- ☐ 방제시기 : 유충기 및 우화최성기
- ☐ 사용약제 : 「농약관리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종을 사용
- ☐ 실행방법
 - 유충이 배출한 배설물로 쉽게 구별 가능하므로 피해 구멍에 철사를 넣어 유충을 찢러 방제
 - 피해가지 등 잘라서 소각하거나 매몰하여 방제

【 리지나뿌리썩음병 】

- ☐ 피해형태

【 리지나뿌리썩음병 】

- ☐ 피해형태

○ 지제부에 ‘파상땅해파리버섯’ 발생

【 벗나무빛자루병 】

□ 실행방법

○ 전체를 절단하면 수형이 불량해질 우려가 있는 경우, 충생 증상 발생부위를 포함한 가지 일부를 수간방향으로 15cm 이상 절단하여 토양에 매립

【 느릅나무시들음병 】

□ 피해형태

○ 감염목 피해정도에 따라 다르나 심할 경우 수간부에 매개충 침입공 확인, 수피 제거시 갱도형성 및 괴사증상이 나타남

[붙임1] 해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용

구분	공 경	사 업 내 용
병해충방제	소나무재선충병 나무주사	○ 건전한 소나무에 격용 ○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 11월~3월
	솔껍질깍지벌레 나무주사	○ 잎이 변색되기 이전의 피해초기 지역 격용 ○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 11월~익년 2월(후약충기)
	소나무가루깍지벌레 수관살포	○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 성충 1세대(5월중순~8월하순), 제2세대(8월중순~9월하순)
토양이화학적개선	산도 교정	○ 토양개량제(소석회, 생석회, 석회분말 등)를 이용 토양산도 변경(pH 5.0~5.5) ○ 지표면 전면살포 원칙
	무기질비료 시비	○ 질소질, 인산질, 가리질 비료 살포(과다사용 주의) ○ 실행 : 초겨울이나 이른 봄 실시하는 것이 효과적임
	유기질비료 시비	○ 복토, 답압, 포장 등 물리적 피해지 보수력 보비력 산소공급 개선 ○ 부엽토, 석회, 모래, 미사, 점토, 영양제 등 혼합하여 토양 개량
생육환경개선	고사목 제거	○ 결합목, 폭목, 피해목, 형질불량목, 고사목 등 제거 ○ 연중 실시 가능하나 한 종해가 우려되는 수림지대는 겨울작업 지양
	고사지 및 가지치기	○ 밀조림이 부족한 수관하부 가지, 고사가지 등 제거(살아있는 가지를 제거 시 각별한 주의 요망)
	하층식생 정리	○ 소나무의 정상적인 생육이 어려운 지역에 격용 ○ 실행 : 제거 대상의 평야력이 약한 5~8월
	지지대 설치	○ 지지대가 필요한 수목에 설치
	복토 제거	○ 복토된 종과 원래 지표는 토액을 달라 색채 구분이나 경계선으로 구분 ○ 방법 : 현상대 유지, 일부 제한적 제거, 완전제거 후 기존 종 개량
선	콘크리트 절단·제거	○ 지표 포장 등으로 뿌리 부패, 오염물질 침투 등으로 뿌리기능 저하
	경계석 해체·설치	○ 경계석 해체 및 설치
수세회복처리	무기양료 염전시비	○ 요소와 무기양료(질산칼륨, 황산파인산염, 제1인산비료) 시비 ○ 수관 전체에 고르게 동력분무기로 충분히 살포 ○ 실행 : 잎이 피기 시작한 후 실시하는 것이 효과적임
	영양제 나무주사	○ 수목의 생리 및 생육환경에 필요한 필수원소를 고농도로 증축 희석하여 주사 ○ 생장촉진 및 발근에 효과가 있는 옥신류, 미량원소 사탕(비타민류 첨가)
	외과수술	○ 부패 진전을 막기 위한 치료로 상처 발생 초기에 실시하는 것이 원칙 ○ 순서 : 부패부 제거 → 살균·살충·방부처리 → 통풍 촉진 → 방수처리 → 인공수피 처리 → 산화방지 처리

○ 뿌리목-----

【 벗나무빛자루병 】

□ 실행방법

○ -----

나무 줄기 방향-----

【 느릅나무시들음병 】

□ 피해형태

○ -----
----- 나무 줄기 -----

[붙임1] 해안가 우량 곰솔림 종합방제 주요내용

구분	공 경	사 업 내 용
병해충방제	소나무재선충병 나무주사	○ 건전한 소나무에 격용 ○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 11월~3월
	솔껍질깍지벌레 나무주사	○ 잎이 변색되기 이전의 피해초기 지역 격용 ○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 11월~익년 2월(후약충기)
	소나무가루깍지벌레 수관살포	○ 약제 : 「응악판리법」에 따라 등록된 약제 중 산림청에서 선정한 약종사용 ○ 실행 : 성충 1세대(5월중순~8월하순), 제2세대(8월중순~9월하순)
토양이화학적개선	산도 교정	○ 토양개량제(소석회, 생석회, 석회분말 등)를 이용 토양산도 변경(pH 5.0~5.5) ○ 지표면 전면살포 원칙
	무기질비료 주기	○ 질소질, 인산질, 가리질 비료 살포(과다사용 주의) ○ 실행 : 초겨울이나 이른 봄 실시하는 것이 효과적임
	유기질비료 주기	○ 복토(종말기), 답압(외부 입력으로 떨어 놓리는 현상), 포장 등 물리적 피해지 보수력 보비력(땅이 거름기를 오래 지나는 현상), 산소공급 개선 ○ 부엽토, 석회, 모래, 미사, 점토, 영양제 등 혼합하여 토양 개량
생육환경개선	고사목 제거	○ 결합목, 폭목(주변 나무들이 생장에 방해가 되는 나무), 피해목, 형질불량목, 고사목 등 제거 ○ 연중 실시 가능하나 한 종해가 우려되는 수림지대는 겨울작업 지양
	고사지 및 가지치기	○ 밀조림이 부족한 수관하부 가지, 고사가지 등 제거(살아있는 가지를 제거 시 각별한 주의 요망)
	하층식생 정리	○ 소나무의 정상적인 생육이 어려운 지역에 격용 ○ 실행 : 제거 대상의 평야력이 약한 5~8월
	지지대 설치	○ 지지대가 필요한 수목에 설치
	복토 제거	○ 복토된 종과 원래 지표는 토액을 달라 색채 구분이나 경계선으로 구분 ○ 방법 : 현상대 유지, 일부 제한적 제거, 완전제거 후 기존 종 개량
선	콘크리트 절단·제거	○ 지표 포장 등으로 뿌리 부패, 오염물질 침투 등으로 뿌리기능 저하
	경계석 해체·설치	○ 경계석 해체 및 설치
수세회복처리	무기양료 <u>거름주기</u>	○ 요소와 무기양료(질산칼륨, 황산파인산염, 제1인산비료) <u>거름주기</u> ○ 수관 전체에 고르게 동력분무기로 충분히 살포 ○ 실행 : 잎이 피기 시작한 후 실시하는 것이 효과적임
	영양제 나무주사	○ 수목의 생리 및 생육환경에 필요한 필수원소를 고농도로 증축 희석하여 주사 ○ 생장촉진 및 발근에 효과가 있는 옥신류, 미량원소 사탕(비타민류 첨가)
	외과수술	○ 부패 진전을 막기 위한 치료로 상처 발생 초기에 실시하는 것이 원칙 ○ 순서 : 부패부 제거 → 살균·살충·방부처리 → 통풍 촉진 → 방수처리 → 인공수피 처리 → 산화방지 처리

[붙임2] 해안가 우량 곰솔림 종합방제
조사 기준

1. 기초생육환경 조사

(1) 입지 현황

<표1> 배수성 기준표

상태 공정	매우불량	약간불량	보통	양호
배수성	상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이가 지표 가까이에 있다.	오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이는 비교적 높다.	사양토 ~ 양토인 토양으로 배수가 양호하다.	양질사토 ~ 사토인 토양으로 공극이 많으며 물이 빨리 빠진다.

(2) 토양 이화학성

대상지 내에서 지피물을 제거하고 표토(나무에 효능이 있는 토양)에서 약 1kg씩의 토양을 채취하여 전문기관(국립산림과학원 등)의 분석실에 의뢰하여 토성, 토양산도, 유기물함량, 전질소, 및 유효인산의 함량, 칼륨, 나트륨, 칼슘, 마그네슘 등의 치환성 양이온량을 분석한다(표 4).

(가) (생략)

(나) 토양유기물함량은 3% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생육이 양호해지는 5% 이상 유기물 시비

(다) 유효질소함량은 0.1% 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호해지는 0.15% 이상 시비

(라) 유효인산은 10ppm 이하에서 곰솔 생장이 불량해지므로 생장이 양호

[붙임2] 해안가 우량 곰솔림 종합방제
조사 기준

2. 기초생육환경 조사

(1) 입지 현황

<표1> 배수성 기준표

상태 공정	매우불량	약간불량	보통	양호
배수성	상당히 오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이가 지표 가까이에 있다.	오랫동안 습한 상태를 유지하고 지하수 수면 높이는 비교적 높다.	사양토 ~ 양토인 토양으로 배수가 양호하다.	양질사토 ~ 사토(모래가 많이 섞인 흙)인 토양으로 공극이 많으며 물이 빨리 빠진다.

(2) 토양 이화학성

----- 지피물(땅을 덮고 있는
물체)-----

(가) (현행과 같음)

(나) -----

----- 거름주기

(다) -----

----- 거름주기

(라) -----

한 20ppm 이상 시비

(마) 치환성 양이온 함량이 토양분석표의 적정함량 이하면 수목의 생장이 불량해지므로 무기질 비료 시비

(바) (생략)

2. 곰솔의 생육조사

(1) 매목조사 : 대상지 내에 있는 소나무 전수에 대하여 수고, 가슴높이, 지름, 고사지, 고사목, 쇠약목을 측정하여 경급에 따른 임목밀도, 경급분포 등을 분석하고 조사한다 (표 5).

<표 5> 매목조사 야장

표 (생략)

⇒ 판 정 : 고사목, 피압목, 밀식목을 제거하고 쇠약목에 약제살포약량, 수간주사약량을 경급별로 산출함.

3. 병해충 발생상황 조사

(2) 해충

있을 가해하는 해충인 식엽성 해충과 잎이나 가지에서 수액을 빨아먹는 해충인 흡즙성(충영형성해충 포함) 해충, 수간(가지, 줄기)을 가해하여 구멍이 나는 해충인 천공성해충 등으로 크게 분류 할 수 있다. 이 중 흡즙성 해충은 수세쇠약과 영양결핍에 의한 생리적 피해와 혼돈하기 쉽다. 흡즙성 해충은 일반적으로 크기가 작아 육안으로 쉽게 관찰되지 않으므로 자세히 조사하여 종류를 구별하여야 한

----- 거름주기

(마) -----

----- 거름주기

(바) (현행과 같음)

2. 곰솔의 생육조사

(1) 매목조사(숲의 나무마다 가슴높이 지름을 측정하는 조사) : -----

-----.

<표 5> 매목조사 야장

표 (현행과 같음)

⇒ ----- :

나무주사약량-----.

3. 병해충 발생상황 조사

(2) 해충

다. 또한 천공성 해충은 피해상태에 따라 수간의 분열조직을 가해하는 해충과 목질부를 가해하는 해충으로 나누어 볼 수가 있다. 분열조직을 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사시키는 해충으로 초기 방제가 대단히 중요한 해충이다. 목질부를 가해하는 해충은 수목을 조기에 고사시키지는 않으나 수세쇠약과 기상적 피해 또는 피해부위의 부패로 인한 공동으로 경제수종이나 조경수목으로서의 가치 상실과 수목의 수명을 단축시키는 결과를 가져온다. 따라서, 식엽성 해충, 흡즙성 해충 및 천공성 해충으로 종류를 구분하고 피해도는 없음, 경, 중, 심, 극심 등 총 5등급으로 분류하여 조사한다(표 7).

(3) 병

병원체(진균, 세균, 기생성고등식물, 선충, 바이러스, 마이코플라스마, 원생동물)에 의하여 일어나는 병은 식물체의 겉(몇 가지 진균, 세균, 기생성고등식물, 선충) 또는 식물체의 안(대부분의 병원체)에 이 병원체들이 존재한다는 것이 특징이다. 따라서 식물체의 겉에 이러한 병원체들이 왕성한 상태로 존재한다는 것은 이들이 병의 원인일 가능성이 많다는 것을 뜻한다. 어떤 경우에는 숙련된 사람이 육안 또는 돋보기로 관찰(몇 가지

--- 나무 줄기 ---

(3) 병

나무 줄기, ---, 뿌리목으로 -----

〈표 8〉 병 피해 조사

피해도 병해부위	종류	없음	경	중	심	극심	비고
잎							
가지, <u>나무</u> <u>줄기</u>							
뿌리, <u>뿌리목</u>							

4. 수목의 생리적 피해

(1) 수목활력도 조사

[illegible]

성이 있는지를 판단할 수 있으며, 또한 쇠악한 수목의 수액이 이동하는 시기에 영양제수간주사를 놓을 만한 상태인지 등을 판단하는 기준이 된다. 따라서, 다음 표에 의거하여 활력도를 조사한다(표 9).

5. 수간의 피해조사

(1) 수피고사 및 동공발생

줄기에 부패 및 동공피해가 발생한 피해목은 방치할 경우 상처부위의 확대와 부후균의 수간 내부 침입에 의한 목질부 부패현상이 발생하므로 외과수술이 필요하므로 다음 표에 따라 조사한다(표 11).

[별표7] 항공방제 적절성

검토기관(제43조 관련)

방제기관	검토기관
서울특별시	서울특별시
부산광역시	부산광역시
대구광역시	대구광역시
인천광역시	인천광역시
광주광역시	소나무재선충병 모니터링센터
대전광역시	대전광역시
울산광역시	국립산림과학원 산림바이오소재연구소
세종특별자치시	소나무재선충병 모니터링센터
경기도	경기 산림환경연구소
강원도	강원 산림과학연구원
충청북도	충북 산림환경연구소
충청남도	충남 산림자원연구소
전라북도	전북 산림환경연구소
전라남도	전남 산림자원연구소
경상북도	경북 산림환경연구원
경상남도	경남 산림환경연구원
제주특별자치도	제주특별자치도
지방산림청	국립산림과학원

※ 서울, 부산, 대구, 인천, 대전 : 관련 연구기관(또는 부서)으로 지정

※ 광주, 울산, 세종 : 소나무재선충병모니터링센터 또는 산림바이오소재연구소로 지정

---- 영양제나무주사-----

-----.

5. 나무 줄기- -----

(1) ----- 동공(구멍)발생

-- 부후균(식물을 썩게 하는 세균)-
나무줄기 -----

-----.

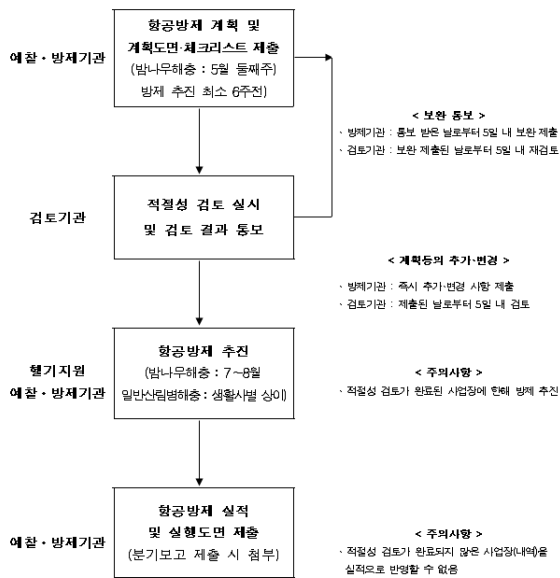
[별표7] 항공방제 적절성

검토기관(제43조 관련)

방제기관	검토기관
서울특별시	서울특별시
부산광역시	부산광역시
대구광역시	대구광역시
인천광역시	인천광역시
광주광역시	광주광역시
대전광역시	대전광역시
울산광역시	울산광역시
세종특별자치시	세종특별자치시
경기도	경기 산림환경연구소
강원특별자치도	강원 산림과학연구원
충청북도	충북 산림환경연구소
충청남도	충남 산림자원연구소
전북특별자치도	전북 산림환경연구원
전라남도	전남 산림연구원
경상북도	경북 산림환경연구원
경상남도	경남 산림환경연구원
제주특별자치도	제주특별자치도
지방산림청	국립산림과학원

※ 서울, 부산, 대구, 인천, 광주, 대전, 울산, 세종, 제주: 해당부서 또는 소속기관을 자체적으로 지정

[별표8] 항공방제 추진 절차(제43조 관련)



※ 밤나무해충 산림항공방제의 경우, 여건에 따라 변경될 수 있음

[별지 제11호서식]

선목검토 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 **표**를 합니다.

사 업 명				사업량	
위 치					
사업기간					
차번별	계획(분)	실적(분)	실행(%)	적 합 여 부	
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
감리 의견					

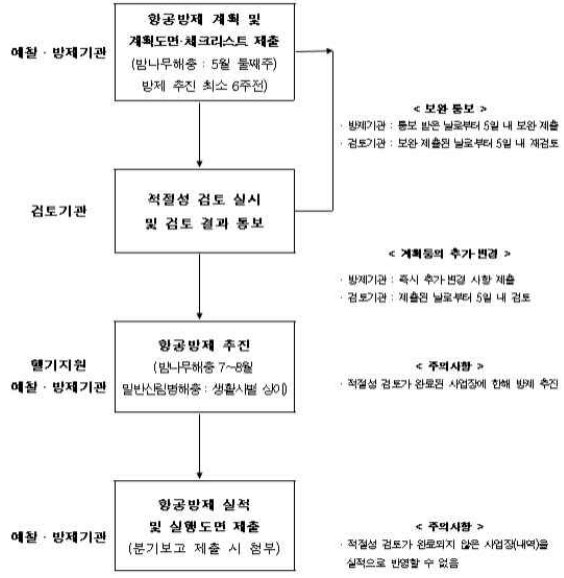
위와 같이 선목 검토 결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :
상 호 :
감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

[별표8] 항공방제 추진 절차(제43조 관련)



※ 밤나무해충 항공방제의 경우, 여건에 따라 변경될 수 있음(방제시기 등)

[별지 제11호서식]

나무 선별 검토 보고서

※ []에는 해당되는 곳에 **표**를 합니다.

사 업 명				사업량	
위 치					
사업기간					
차번별	계획(분)	실적(분)	실행(%)	적 합 여 부	
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
				[]적합	[]부적합
감리 의견					

위와 같이 나무 선별 검토 결과 보고서를 제출합니다.

년 월 일

주 소 :
상 호 :
감 리 자 : (서명 또는 인)

○○○장 귀하

[별지 제20호서식]

항공방제 사전 체크리스트

※ □에는 해당되는 곳에 표시하십시오.

기본 정보	기관명				
	소재지				
	방제방법	방제기간			
	약제 품목명	대상 수종(병해충)			
	면적(ha)	면적(ha)			
	횡수(회)	총 사용약량(kg)			
방제시기 적절여부		☐ 적합 ☐ 부적합	약제선정 적절여부		☐ 적합 ☐ 부적합
대상 제외 지역	• 비행통제구역 (비행허가를 받은 경우는 미포함으로 표시하고, 비고란에 비행허가 세부내역을 기재) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 고압송전선, 석도(케이블카) 등으로 양쪽 150미터 이내 해당 여부 ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 양봉, 양잠, 양어, 수산물(미역, 다시마 등), 축사 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 친환경농산물, 임산물 재배지 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 숲이, 산양삼, 갯 등 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 상수원보호구역, 수원지, 하천, 정수장 등 ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 주택지, 학교, 공원, 아파트 등 생활권 ☐ 포함 ☐ 미포함				
완충	완충 구역 설정 여부			☐ 설정 ☐ 미설정	
	피해우려지역으로부터 거리(m)			~	
	사전안내 계획	안내 기간/방법/대상 등			
기 타	출입통제 계획	통제 기간/방법/대상 등			
	안전사고 방지	교육 계획 안전장비 구비 계획 등			
비고					

※ 대상 제외지역이 포함된 경우, 즉시 부적절 통보

[별지 제20호서식]

항공방제 사전 체크리스트

※ □에는 해당되는 곳에 표시하십시오.

기본 정보	기관명				
	소재지				
	방제방법	방제기간			
	약제 품목명	대상 수종(병해충)			
	면적(ha)	면적(ha)			
	횡수(회)	총 사용약량(kg)			
방제시기 적절여부		☐ 적합 ☐ 부적합	약제선정 적절여부		☐ 적합 ☐ 부적합
대상 제외 지역	• 비행통제구역 (비행허가를 받은 경우는 미포함으로 표시하고, 비고란에 비행허가 세부내역을 기재) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 고압송전선, 석도(케이블카) 등으로 양쪽 150미터 이내 해당 여부(유인항공기) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 양봉, 양잠, 양어, 수산물(미역, 다시마 등), 축사 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 친환경농산물, 임산물 재배지 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 숲이, 산양삼, 갯 등 피해가 우려되는 지역 (표44조에 따라, 산림항공방제 실시 전 충분한 계도로 피해 예방조치 한 경우는 미포함) ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 상수원보호구역, 수원지, 하천, 정수장 등 ☐ 포함 ☐ 미포함				
	• 주택지, 학교, 공원, 아파트 등 생활권 ☐ 포함 ☐ 미포함				
완충	완충 구역 설정 여부			☐ 설정 ☐ 미설정	
	피해우려지역으로부터 거리(m)			~	
	사전안내 계획	안내 기간/방법/대상 등			
기 타	출입통제 계획	통제 기간/방법/대상 등			
	안전사고 방지	교육 계획 안전장비 구비 계획 등			
비고					

※ 대상 제외지역이 포함된 경우, 즉시 부적절 통보